

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino glossarium (pars II)

S09 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 319–344

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

GLOSSARIUM

De Albatēnii sermone brevissime t. I, p. XLV egi; pauca notanda supersunt. Generis *femini* sunt (praeter رجل, عين, يد in catalogo fixarum plus semel occurrentia, et قوس ac اصبع):

أذن	٢٥٦, ٢٧١ bis.	نخذ	٢٤٥, ٢٤٨ ter, ٢٥٠, ٢٦٢, ٢٧٠, ٢٧٢ ter, ٢٧٣.
أرنب	٢٦٩ pluries.	قدم	٢٥٠, ٢٥٩ bis, ٢٧٢.
دراع	٢٤٨ bis, ٢٧٢.	كتف	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٥٠, ٢٥١ ter, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٣ bis,
ساق	٢٥١, ٢٦٢, ٢٦٣ bis, ٢٦٤.		٢٦٧ ter, ٢٧١ bis.

Masculini generis vero:

جناح	٢٤٩ ter, ٢٥٩ bis, ٢٧١ bis.	قرن	٢٥٦ quinquies (fem. ٢٦٢).
ساعد	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٧٢.	مرفق	٢٤٧, ٢٤٨, ٢٦٧.
ضلع	٢٥٣ ter, ٢٥٩.	منكب	٢٥٣.
عرقوب	٢٥٠ paen., ٢٥١ bis, ٢٥٤ bis, ٢٧٢.		

Collectivum درج (e quo n. un. درجة fit) ab al-Battānī reliquisque astronomis semper tamquam fem. sing. construitur; cfr. Nöldeke, *Zur Grammatik des klassischen Arabisch*,

Wien 1896, p. 84.

Nominativum dualis in ٢٢ pluralis in ٢٣ exire semper in numeralibus, non raro in substantivis et adiectivis, in cod. Escorialensi, monui t. I, p. LXI; quod cum potius amanuensi quam auctori tribuendum esset, in textu edendo emendavi (1). Sed nominativus سطري العدد etc. persaepe et constanter in tabulis occurrens, procul dubio ita ab Albatēnio ipso scriptus est; nam idem
usus apud ceteros astronomos et mathematicos viget. — Concordantiam numeralium cum genere substantivorum mendosam, quae saepe in codice reperitur, nolui servare, cum vix ab Albatēnio proveniat. — De أولة v. Glossarium s. v. — Memoratu dignae fractiones sexagesimae inferiorum ordinum, p. ١٠ in tabella contentae, ac potissimum عواشرين « sexagesimae ordinis » vicesimi ».

(1) Cfr. de hac re A. Müller, *Ueber Text und Sprachgebrauch von Ibn Abī Uṣeibi'a's Gesch. der*

Aerzte (Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. WW., philosoph.-philol. Cl., 1884), p. 914–15.

Litterae quibus puncta, lineae, arcus, figurae geometricae designantur, in genetivo epe-
xegetico (اضافة تفسيريّة) censentur; ergo $\overline{\text{ج}} \overline{\text{ب}} \overline{\text{ج}}$, $\overline{\text{فوسا}} \overline{\text{اب}}$ و $\overline{\text{ج د}}$ etc., ut semper apud ma-
themáticos. — Annexiones impropriae quas grammatici in numeris cardinalibus memorant (1),
etiam cum fractionibus invenimus: $\frac{١٩٣}{٤}$; $\frac{٦٣}{٥}$, 18, 21, $\frac{٦٢}{١٨}$, $\frac{١٩١}{٦}$; $\frac{٦٢}{١٢}$ الربع يوم; $\frac{٦٣}{٣}$ الثلثي يوم والربع يوم; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
ذلك النصف السدس; $\frac{٩١}{٢١}$ الثلث عشر; $\frac{٦٥}{٩-١٠}$ النصف والربع ساعة; $\frac{٦٣}{١٨}$ ساعة
تلك السبعة (2). — Aliae quoque constructiones vix regulares cum numeris occurrunt: $\frac{١٨٤}{١٥}$ على المائتين
على المائتين والواحد ونصف; $\frac{١٨٣}{٥}$ على المائتين وواحد ونصف; $\frac{١٨٢}{١٨}$ الاجزاء وثلثي جزء
Interdum numeri per se ipsos determinati censentur, ar-
ticulo omisso: $\frac{١٤٩}{١٤}$ فأضربها في ثلاثة اجزاء وثمانى دقائق ونصف التي هي قدر
وأقسّمه على سبعة
فَرَدَهَا على احدى وثلثين اصبعاً ونُحَسَّ اصبع التي هي اقل قطر الظلّ $\frac{١٤٩}{١٦}$ وسبعين التي هي قطر الظلّ
سبعة $\frac{١٩٣}{٥}$ أربعة اربعة: Distributiva per numeri repetitionem multifarie exprimuntur: $\frac{١٨}{٤}$, $\frac{١٨}{١٨}$ لدرجة درجة; $\frac{١١٣}{٩}$, $\frac{٢٠}{٢٢}$ درجة بدرجة; $\frac{١١٠}{١٠}$ سبعة بسبعة; $\frac{١٠٢}{٣}$, 6, 9, 13, 16; $\frac{١٠١}{١٥}$, 20, $\frac{١٠١}{١٥}$ سبعة
 $\frac{١٧٣}{١٣}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء; $\frac{١٠٧}{٦}$ المتفاضلة ثلاثين ثلاثين; $\frac{١٠٦}{٩}$ المتفاضلة بعشرين بعشرين
وأَسْقَطَهَا $\frac{٢١٩}{٧}$ ثلثين ثلثين; $\frac{٢٢٥}{١٧}$ تفاضل عشرة عشرة اجزاء; $\frac{١٧٤}{١٤}$ المتفاضلين بستة ستة اجزاء
 $\frac{٢١٩}{١٦}$ فألقه ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين; $\frac{٢١٨}{١٢}$ مائتين وعشرين مائتين وعشرين

Genetivus a duobus vel tribus nominibus simul pendens invenitur non raro in fractionibus
designandis, licet regularior constructio frequens sit: $\frac{٦٣}{١٣}$ نصف ورُبّع ساعة; $\frac{٦٥}{٢}$, $\frac{٨٦}{١٣}$ نصف ورُبّع
نصف وثلث ساعة; $\frac{٦٣}{١}$ نصف وثلث يوم; $\frac{٦٣}{٢, ١٦}$ نصف ورُبّع يوم; $\frac{٨٣}{٣}$ نصف ورُبّع جزء; $\frac{٦٨}{١٠}$ دقيقة
بِسُدُسٍ وثلثين $\frac{١٠٤}{١٠}$, $\frac{١٠١}{٧}$ خمس وسدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ثلث ورُبّع ساعة; $\frac{٨٧}{١}$, $\frac{٨٦}{٧}$ نصف وثلث قطره $\frac{٨٥}{٢١}$
نصف $\frac{١٨٢}{١٩}$ نصف وسدس دقيقة; $\frac{١٤٤}{٧, ١٤}$ بسدس وثلث الفضل; $\frac{١٠٤}{١٧}$, $\frac{١٠١}{٧}$ خمس وسدس يوم; $\frac{٨٦}{١٧}$ ساعة
مطلع $\frac{٢٩}{١٨}$ سمت مطلع ومغيب غير هاتين التقطتين; $\frac{٢٤٣}{١٤}$, $\frac{١٣٢}{١٤}$, $\frac{١٣٠}{١١}$, $\frac{١٢٩}{١١}$ ومغارب البروج
سمت مطلع اي درجة شئت (3).
« quilibet, quicumque, quodlibet » etc., haud infrequens apud mathematicos, raro adhi-
betur: دائرة ما $\frac{١٣}{١٨}$.

Bis « quae » التي هي قدر الدائرة من القمر: genetivus expectandus: $\frac{١٤٩}{١٤}$ « ipsa fit sagitta circuli umbrae »
« est quantitas disci lunaris » (14914); $\frac{١٤٩}{١٤}$ « فهو سهم الدائرة من الظلّ » (14914). Sed fortasse id ab amanuensi provenit qui الدائرة cum articulo incaute scriptum delere
noluit, et per $\frac{١٥٠}{٣-٤}$ rectam constructionem servare putavit. — Ad designandam comparisonem
loci adhibetur p. 273: « quae hanc praecedit », المقدم من هذا $\frac{٢٧٣}{٣}$ الكوكب الباقي الجنوبي من هذا
« stella reliqua ab austro huius ».

Memoratu digna superlativa $\frac{١٤٦}{١٣}$ اتم ما يكون; $\frac{٨٣}{١١}$ اتم ما يكون; $\frac{٣٢}{١٤}$ اطول ما يكون; $\frac{٩٥}{٩}$ اكثر ما يكون
de quibus v. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 475-477.

(1) Fleischer, *Kleinere Schriften*, II, 48-54.
(2) Ḥabash, f. 124,r.: معرفة ذلك بالنصف
سدس.
(3) Cfr. Wright³, II, 201 (§ 78, rem. b); Vernier, II, 200-201 (iuxta al-Ushmūnī et aṣ-Ṣabbān grammaticos); Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 624-625 (qui unum exemplum e Kitāb al-Fihrist adducit, reliqua vero e tardae aetatis scriptoribus, ut an-Nawawī et al-Maqqarī). Alia exempla apud Ḥamzah

al-Iṣṣafahānī ed. Gottwaldt, p. 9 (l. 1 et 3), p. 200 (l. 6-7: « كانوا يسمونها سني وادوار الهزارات »); Ḥabash, f. 68,v. عند تشاريق او تغايب ظهور (الكوكب), f. 94,r. et 162,v. (عن مطلع ومغرب الاعتدال), f. 106,r. (معرفة درجة طول وعرض الكوكب), f. 124,v. (فتخرج دقائق وثواني مسير ساعة القمر), f. 145,v. (اجزاء ودقائق تعديل تكسير سطح دائرة القمر), f. 164,v. (مطلع او مغرب راس الحمل).

- وقد saepe imperfecto praepositur; tunc per verbum « posse » optime vertitur (1): وقد
 « potes satis habere », « tibi sufficere potest » ١٧₅, ٤٠₃; وقد تعرف « potes etiam cogno-
 scere » ٣٤₉, ٥٠₁₁, ٢٠٨₂₀; وقد يُعرف « potest etiam cognosci » ٤٣₄; وقد يمكن « fieri etiam potest »
 ١٠٠₃, ١٣٦₁₃, ١٤٦₈, ١٩٦₂, ٢٠٥₁₅, ٢٠٩_{8, 13, 14}; قد يجوز أن « fieri potest ut » ١٣٣₄; قد يكسِف « potest
 tegere » ٨٣_{20, 22}; وقد يُقال « et potest appellari » ١٧٩₁₇. — Alia exempla ١٨٨₁₉, ١٩١₁₆, ١٩٦_{6, 10}, ٢٠٠₁₇,
 ٢٠٩_{21, 22}, ٢١٨₃. — Sive verbo « posse » sive adverbio « interdum » (2) bene vertitur ١٣٠₁₅, ١٣٣_{8, 10}.
 « nisi quatenus » (Italice « a meno che », Anglice « unless ») ١٠٢₂, ١١٩₂₀, ١٣٣₃, ١٤٠₂;
 cfr. Lane, in fine v. لا et Reckendorf, p. 719. — Sensu negativo إنْ occurrit ١٢٥₇: وإنْ
 يتبيَّن أن يكون أكثر منها إلا إذا كان.....
 10 Saepe أن pro أنْ adhibetur: ... تعرف خط ما بين « et si mavis potes
 « cognoscere lineam inter ... » (٣٦₁₃); ... وإنْ شئت أن تنظر الى الفضل الذي « et si mavis, po-
 « tes residuum considerare quod ... » (٤١₁₄). Alia exempla ٤٥₁₂, ٥٠₉, ٦٧₈, ١٤٧₂₀.
 Quoad verborum ordinem in periodo cfr. ٦٠₁₁: وتر نصف ما بينهما من اجزاء الطول المنصف
 « chorda dimidiata graduum longitudinis inter eas intercedentium »; — ١٢١₁₀: في اختلاف منظر
 15 فَعلم المقدار في: ١٣٠₂; — « in hanc parallaxim lunarem altitudinis » « القمر في دائرة الارتفاع هذا
 اقليم واحد واذا علم ذلك في اقليم واحد كان ذلك معلوماً في سائر الاقاليم هو الذي تجتمع آراء الناس عليه...
 « cognitio ergo huius quantitatis in uno climatum (et si in uno climatum cognoscitur etiam
 « in reliquis nota fit) est id in quo opiniones hominum versantur ... ». Alia perplexarum pe-
 riodorum exempla in I capite et p. ١٩٨₆₋₁₀.
 20 Memoratu digna sequentia: فاعرف وتر نصف قوس النهار راجعاً « deprehende sinum versum
 « arcus semidiurni » (٤٥₁₋₂); — فاعرف وتره راجعاً « eius sinum versum cognosce » (٤٦₁₀); — اعرف
 « sinum versum arcus semidiurni stellae deprehende » (٥١₄); وتر نصف قوس نهار الكوكب راجعاً
 ثم اعرف وتره « sinum versum huius distantiae cognosce » (٥٣₆); — فاعرف وتر هذا البعد راجعاً
 « postea chordam integram latitudinis stellae cognosce » (١٩٧₅). Hi راجعاً تماماً
 25 accusativi sunt adverbiales, non الحال, ut Arabum grammatici aiunt, qui ad subiectum
 verbi referantur; quod melius etiam nonnulla loca ex Ḥabash (4) demonstrabunt: f. 81,r.
 وأردنا (l. 2 a f.) « isque est arcus versus sinus »; — ibid. (l. 3 a f.) « هو قوس الجيب معكوساً
 « est arcus sinus versi « هو قوس الجيب الزائدة على ص معكوساً (l. 1 a f.) — ibid. (l. 1 a f.) « قوسه معكوساً
 اخذنا جيبه (l. 4 a f.) « f. 100,r. (l. 4 a f.) « ناخذ قوسه معكوساً (l. 4 a f.) « f. 99,v. (l. 4 a f.) «
 30 « estque sinus versus arcus « وهو جيب قوس النهار معكوساً لذلك اليوم (l. 3 a f.) — ibid. (l. 3 a f.) « معكوساً
 « diurni illius diei »; — f. 101,r. (paen.) « فاجعله قوساً مستويًا (l. 3 a f.) « f. 102,v. (l. 3 a f.) «
 « isque erit sinus cuius arcum versum sumemus »; — f. 107,r. (l. 9) « فهو جيب معكوساً
 « eritque sinus versus cuius arcum versum « فهو جيب معكوس ناخذ قوسه معكوساً (l. 9) « f. 107,r. (l. 9) «
 « sumemus ».
 35 Alia quae ad syntaxim particularum spectant vide in glossario s. v. قسم, جزاً, بين, بعد.
 Pauca in glossarium recepi quae quidem Lane et Dozy habent, sed e multo quam Alba-
 tenio serioribus scriptoribus. Graeca ad astronomiam et astrologiam pertinentia ex *Almagesto*
 et *Tetrabiblo* Ptolemaei sumpsit, nisi contrarium indicatur.

(1) Cfr. apud Grammaticos قد cum genetivo aut accusativo.

(2) Fleischer, I, 464-66; Reckendorf, p. 299-300; Nöldeke, p. 70; Lane, s. v.

(3) Item ٥٣₈: « فَعَمَّ قَوْسُهُ مُسْتَوِيًا » eum recte [i. « e. tanquam sinum rectum »] arcua ».

(4) Qui vocem قوس feminini generis constanter facit.

- أبدًا *semper*, ١٠٢₅, 13, 22, ١٠٣₁₀, ١٠٤₁₉, ١٠٥₂, ١١٢₁₃, ١١٥₁₇, ١١٧₁₀, ١١٨₂, ١٢٠₂₁, ١٢١₂, ١٢٢₄, ١٤٠₃,
١٥١₂₁, ١٥٢₁₆, ١٥٦_{16, 17}, ١٧٥₁₅, ١٤٣₅, ١٤٦₂₂, ١٦٤₁₂, ١٦٩₁₀, ١٧٩₈, ١٩٦₂₂, ٢١٦₁, ٢١٨_{13, 21}, ٢٢٤₆.
- أثر *post*, ٢٦٥; cfr. *Gloss. 'Arīb*, p. x; *Gloss. at-Ṭabarī*, p. civ; I. Friedlaender, *Das Sprachgebrauch des Maimonides*, I (Frankfurt a. M., 1902) p. 1, b.
- أحد — *pl. أحاد* *unitas arithmetica*, ٨, ٩; cfr. Fleischer, *Klein. Schr.*, I, 687, et mathematicos omnes.
- آخر — *ἐπόμενος*, punctum eclipticae aut sidus altero *orientalius*, punctum eclipticae aut sidus cuius longitudo est alterius longitudine maior, *sequens* (saepissime in Catalogo fixarum). — مؤخر *postrema stella cursus aquae*, α *Piscis australis* ٢٧٥. — مؤخر النهر *postrema stella fluvii*, θ (vel iuxta alios *Achernar*, α) *Eridani*, ὁ ἔσχατος τοῦ ποταμοῦ, ١٨١₆, ٢٧٥; cfr. t. II, p. 170, n. 2. — الجهة المتأخرة i. q. الجهة التالية, ١٩٥₁₁.
- أصل — *Π constituit, tanquam fundamentum posuit*: *٧₃ فيما أصلوه فيها من الاعمال* « in operibus rationibus quas in iis [libris] faciendas constituerunt »; ٣٢₇ وهي على ما أصلنا عليه الحساب « et, iuxta id quod calculi fundamentum posuimus, sunt 144 »; ٣٢₉ ومبلغ ذلك أبدًا « eius quantitas semper 720 erit iuxta fundamentum quod constituimus »; ٧٥₁₄ وعلي هذا الأصل الذي أصلنا في كتابنا هذا « iuxta hoc fundamentum quod hoc nostro libro statuimus ». — Cfr. أصل الاصول apud Lane (ex TA).
- أفريقيون apud al-Khāzinī (I, 282) idem quod أفريقيون.
- أفق — *ἡ ἀνατολικὸς ὀρίζων*, *horizon orientalis*, i. e. horizonis punctum oriens, plaga orientalis, ١٢١₁₉, ١٢٢₁₅ (ubi definitur الطالع), ١٢٢₂₀, ١٨٠ pluries = الأفق الشرقي ١٢٢_{9, 13}, ١٩٨₂₂. — أفق المغرب *horizon occidentalis* ١٢١₂₁, ١٢٢_{19, 21}, ١٨٠ plur. — الأفق الأفق *horizonis plaga orientalis et plaga occidentalis* ١٢٢₂, ١٢٧₈, ١٦٦₉, ١٩٨₈.
- أفلن Ἀπόλλων (in *Tetrabiblo*), *Geminus anterior*, رأس افلن *Castor*, α *Geminorum* ٢٧٧ (cfr. II, 290-91); in *Tetrabiblo* a Ḥunayn ibn Ishāq verso افالن, v. II, 290-91.
- أفريقيون الشمال *ἀπόγειον*, perperam apud nonnullos Arabes *plagam borealem latitudinis planetarum* designat ١٧٤₁₃, vel simplicius أفريقيون II, 140; cfr. I, 282. Recte *Mafātih*, 221: الأفريقيون هو الأوج باليونانية والأفريقيون هو الحضيض.
- أقراطيرس ὁ Κρατήρ (ex genet. κρατήρ), constellatio *Crateris* ٢٧٠.
- أمر — *προστάσον τιμήμα* (« zodiaci locus praecipiens ») i. q. *gradus zodiaci hemisphaerii borealis ab uno punctorum aequinoctialium tanto distans quanto alter* (سامع) *in hemisphaerio australi*; astrologorum vox ١٩٥₁₈ (cfr. I, 130, n. 9).
- أندروميدس Ἀνδρομέδα (ex genet. Ἀνδρομέδης), constellatio *Andromedae* ٢٥٣, ٢٥٤, ٢٧٧.
- أنف — *ما يستأنف* *id quod futurum est* II, 31 quater; *فيما يستأنف* ١٥₁₈, ٢٨_{ult}, ٣٤₁₀, ٩٣_{paen.}; *جداول مستأنفة* *tabulae in fine libri positae* ١٩٣₂₁. — Cfr. Lane s. v. أنف in fine; Dozy, I, 41, b *dans la suite, plus tard*, Gl. Fragn.); al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 145, lin. 14.
- أوج *pl. أوجات* *τὸ ἀπόγειον τοῦ ἐκκέντρου*, *apogeeum Solis*, *apogeeum excentrici planetarum* (nuncquam epicycli); cfr. t. I, p. XLII, n. 1. Vox Albatenio ignota; v. بعد. Apud nostrates aevi medii *aux* (genet. *augis*).
- أول — *Simul cum feminino regulari أولي* occurrit interdum أولة *الزاويتين الأولتين*: ١٢٤₆ الخمس

- الحلقتين ٢٠٢²¹ الدرجة الاولى; ١٨٨⁶ مواضعها الاولى; ١٣٤⁶ تلك الازمان الاولى; ١٩²⁰ عشرة درجة الاولى
٢١١²¹ الاولتين. — Cfr. Spitta, *Gramm. d. arab. Vulgärdial. von Aegypten*, p. 161, complura ex Kitāb al-Fihrist exempla adducentem; Fleischer, *Klein.*
Schr., I, 336-337; Ḥabash, f. 61,r.: مقامات الكواكب الاولى.
- 5 *Ὠϊστός*, constellatio *Sagittae* ٢٥٢.
رأس ايرقلاس Ἡρακλῆς (in *Tetrabiblo*), *Pollux*, β *Geminorum*, ٢٧٧; in *Tetrab.* verso a Ḥu-
nayn ibn Ishāq ايرقلاوس (ex genet. Ἡρακλέους), v. t. II, 290-91.
بدأ *antea* ٢١¹³, ٤١¹⁸, ٦٨¹², ٧١¹, ٨٢¹⁴, ٩٨⁹, ١٠٩¹³, ١٥٠²¹, ١٧٨¹⁵. Codex semper
بدأ quod vix recte *antea* legendum duxeram.
- 10 *ἵππου προτομή*, constellatio *Equulei* ٢٥٣.
البرهان *demonstratio geometrica* ١٣¹³, ١٤¹⁵, 16, 17, 18, ١٥¹¹, ٧٦¹⁰, ٧٧¹⁴, ٩٥⁷, ١٢٩¹⁵; — البرهان
demonstratio geometrica et arithmetica ٧⁹; — القياس البرهاني *deductio geometrica* ٨٤²⁰. Cfr. Woepcke, *Extrait du Fakhri, traité d'algèbre par Aboū*
Bekr Mohammed ... Alkarkhî, Paris 1853, p. 6, adn.: « Je fais remarquer à cette oc-
15 « casion que برهان signifie, chez les algébristes arabes plus spécialement, une démonstration
« au moyen d'une construction géométrique, et que شرح 'explication' correspond ici à
« ce que nous appellerions une démonstration algébrique ou arithmétique ».
بسط u, in calculo sexagesimali est *datam fractionem sexagesimam in (الى) aliam minoris*
ordinis convertere, ut secundas in tertias, quartas etc., ١١⁶, 7, 15, 16, ١٢¹⁹, 20. Ex quo in-
20 telligitur Ibn Yūnus (Caussin, 151-157, 231) de signis zodiaci convertendis in gradus
اب initio Arietis supputatos: وسط الشمس في السنة الفارسية يا كط مه لط مه ثلاثة يكون
« motus medius Solis anno Persico 11° 29' 45" 39' 45''' », seu in
« gradibus 359° 45' 39" 45''' ». Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ghāzī (1), *Bughyat at-ṭullāb fī sharḥ munyat al-ḥussāb*, Fez 1317, fasc. XIII, p. 6:
25 *وَبَسْطُهَا رَدُّكَ مَا فِيهَا أَلْفٌ إِلَى أَدَقِّهَا وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ*
superficies — اي وبسط الكسر ان ترد جميع ما وجد فيها من الاجزاء الى اصغر الاجزاء
plana, planities ٣٢^{1, 14}, ٩٣¹⁹ (ubi opponitur corpori sphaerico et figurae sphaerali); ita
etiam Ibn Yūnus (Caussin, 179 ult.) في بسط دائرتها « in planitie eius circuli ». Sed
plerumque apud mathematicos est *ἐπιφάνεια*, *superficies* quaelibet plana sive non, sicut
30 *سطح*; v. Klamroth, ZDMG., XXXV, 1881, 297; *Mafātiḥ*, 206-207; al-Qazwīnī ed.
Wüst., I, 16, l. 12 (الفلك جسم بسيط كروي); Naṣīr ad-dīn, *Euclidis recensio*, Romae 1594,
p. 4, l. 4 etc. — السنون ٢٠٣^{6, 10}. — *horologium sciothericum horizontale* البسيطة
« anni expansi ut nostrates aevi medii verterunt » (« annos expandidos »
in *Libros del saber de astronomia*) et seriores usque ad XVIII saeculum dixerunt, i.
35 e. anni in prima columna tabularum singillatim descripti; contrarium السنون المجموعة.
Innumera exempla apud al-Battānī aliosque Arabes. — ظل v. ظل مبسوط.

(1) Natus, iuxta meliorem traditionem, 841 heg.
(inc. 4 Iul. 1437) in urbe Miknāsah (Mequinez), mor-
tuus quarta feria 9 ġumādā prioris 919 (i. e. 13 Iu-
lii 1513) Fez in urbe. De eo al-Kattānī, *Salwat*
al-anfās, Fez 1310, II, 73-77; Aḥmad Bābā, *Nayl*

al-ibtihāg, Fez 1317, p. 359-70; Ibn al-Qāḍī, *Ġadh-*
wat al-iqtibās, Fez 1309, p. 203-204; Ibn 'Askar,
Dawḥat an-nāshir, Fez 1309, p. 36-37; Suter,
p. 186, nr. 451; Brockelmann, II, 240.

الْبَطِينُ secunda statio lunaris complectens ε, δ, ρ' Arietis, ١٨٨₂₁. Iuxta Ideler, ε, δ, π; iuxta Lane ε, π, ν; iuxta notationem Schjellerup, ε, δ, ρ. Cfr. quae in additamentis huius tomi de nonnullis stationibus lunaribus expono.

بَعْدُ et بَعْدُ in codice cum من et cum عَنِ construuntur indifferenter; in textu edendo عن recepi. — بَعْدُ pluralem habet أَبْعَادُ saepe currentem; cfr. *Mafātih*, 203 الأبعاد « tres dimensiones » i. e. longitudo, latitudo, altitudo. Dozy pluralem ex Abū 'l-Walid cognoscit;

Friedländer, *Arab.-deutsch. Lex. zum Sprachgebrauch des Maimonides*, Frankfurt a. M. 1902, 9, b. — فلك معدّل النهار declinatio puncti sphaerae caelestis aut sideris quod in ecliptica non iaceat (si in ecliptica est, eius declinatio مَيْلٌ vocatur)

٤٦, ٤٧ ac persaepe; diversitas a مَيْلٌ optime ex ٥٣₂₁₋₂₂ patet. — البعد الأبعد من الفلك البعد apogeeum excentrici Solis, Lunae, planetarum, ٦٧_{1, 12}, ٩٥-٩٦, ١٧٢-١٧٣ etc.; idem quod اوج aliorum astronomorum. — البعد الأقرب περίγειον τοῦ ἐκκέντρου, perigeum excentrici Solis, Lunae, planetarum ٧٠₂, ٩٦₁₁, ٩٧₁₈ etc. — البعد الأوسط في فلك التدوير apogeeum epicycli Lunae, planetarum ٩٦₁₉, etc. — (seu الحقيقي) البعد الأوسط في فلك التدوير apogeeum verum epicycli Lunae (٧٨₄), planetarum (٩٦₂₁, ٩٧_{2, 8}). — البعد الأوسط في فلك التدوير apogeeum medium epicycli Lunae et planetarum, ٩٦₂₁, ٩٧_{2, 9}. — بعد القمر المضعف (عن الشمس) η μέση απόχη τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης διπλασιασθεῖσα, *dupla elongatio Lunae mediae a Sole medio*, ٨٠₁₃, ٨٢₁₂ etc. — البعد عن خط وسط السماء angulus horarius aut eius complementum ١٢٤₂₀, ١٩٨ seqq.

البَقَارُ ὁ Βοώτης, constellatio Bootis (nomen Arabicum versio Graeci) ٢٤٧. Dozy ex Ellyūs Boqtor.

الْبَلَدَةُ vigesima prima statio lunaris complectens regiunculam Caeli stellis destitutam, sub ξ, ο, π, δ, ρ, υ Sagittarii, ١٨٩₅.

بَلَوْقَامِسِ ὁ Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices ٢٥٨.

بَهْتٌ pl. أَبْهَاتٌ motus verus (seu inaequalis) Solis, Lunae, planetarum in die (nychthemero); vox Albateno ignota, de qua t. I, p. XLIII, n. 2 egi. Definitio *Tāg al-'arūs*, I, 529, l. 10 a f. (والبهت حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم), quam Lane sequitur, vera fit si pro النجوم et المستوي ponatur السيرة الكواكب et المختلف. Recte Ḥabash, f. 113, r.: « buht errantium siderum est ipsorum iter (مسير) inaequale pro die (ليوم) »; cfr. at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 1553. Si motus verus (vel inaequalis) spatio decem aut quinque dierum dividatur per 10 aut 5, exit *buht medius* (أوسط); si autem hic *buht* ita corrigatur ut fiat motus verus in nychthemero dato, habetur *buht aequatus* البهت المعدل. V. Ḥabash, f. 113, r.-v.; Oloug Beg, p. 116-120 text. = 161-165 vers. (ubi « vitesse »); *Mafātih*, 223 (ubi tantum: البهت المعدل هو سير الكوكب (المعدل ليوم وليلة). Pluralis أَبْهَاتٌ occurrit etiam in appendice ignoti auctoris ad Tabulas Ibn ash-Shāṭir (Catal. Paris., n. 2522) et Oloug Beg, p. 118, l. 1 et 2 text. Vox Persica ex Indico *bhukti*, cuius forma Prākritica *bhuttī* (v. Sachau ad al-Bīrūnī, *India*, vers., t. II, p. 346).

بَيْتٌ pl. أَبْيَاتٌ et بَيُوتٌ areola (Italice « casella ») quadrata in tabulis per lineas aequidistantes

- verticales et horizontales divisis, ٩_{20, 21, 22}, ١٠₂₀, ٢١٠_{19, 20, 21}, ٢١١_{ult.}, ٢١٢_{1, 10, 11}, ٢١٣_{6, 7}. Cfr. Dorn, *Drei arab. astron. Instrum.*, p. 16 et 117; Dozy, I, 131, *b* (ex Ibn Khaldūn et senioribus scriptoribus). — بيت pl. بيوت *τόπος*, una e *duodecim domibus caelestibus* ١٠٩-١١١. — بيت pl. بيوت *οἶκος* (aliis *τόπος*), *domicilium* Solis, Lunae, planetarum, iuxta astrologos, ٢٤٤ (tabula spuria).
- بيضة *στερεὰ σφαῖρα*, *globus caelestis*, quo stellarum situs indicantur ٥₁₈, ٢٠٩ in titulo, ٢١٠_{3, 4}. V. *Mafātih*, 235; ‘Umar ibn Muḥ. al-Kindī (1), *Faḍā’il Miṣr*, ed. Oestrup, p. 192 (= vers. 223); al-Ya‘qūbī, *Hist.*, ed. Houtsma, I, 150.
- بين — Termino ما بين vel فيما بين respondet الى (١٧₆, ٢٧₁₄, ٣٩_{17, 23}, ٤٠_{3, 9, 10, 11, 20, 21}, ٥١_{10, 11}, ٥٦_{2, 4}, ٦٤₂₂, ٦٦₂, ٨٢₁₄, ١١٥₉, ١٦١₁) aut simplex و (٢٩₇₋₈, ٣٥_{8, 10}, ٣٦_{13, 14}); sed simplici بين aliud بين respondet (١٧٧_{13, 15, 16}, ١٩٢_{1, 4} etc.). Qua re fortasse emendanda quae habet Reckendorf, *Syntakt. Verh.*, p. 239-240.
- تام — oi Δίδυμοι, constellatio *Geminorum* ١٨٨₂₂, ٢٥٦ (in Catalogo fixarum ex *vetere Almagesti versione*); sed alibi semper nomen Arabicum الجوزاء auctor adhibet. — Cfr. Lane ex al-Qazwīnī.
- الترية (?) *v*⁵ *Eridani* ٢٦٩ (cfr. t. II, p. 170, n.).
- تلا u, de sideribus, ἔπεσθαι, *sequi*, i. e. ab oriente alterius esse, maiorem quam aliud sidus longitudinem habere (2), passim in catalogo fixarum ٢٤٥-٢٧٤. — التالى i. q. المؤخر *ἐπόμενος*, *sequens* sidus, ab oriente alterius, passim in catal. fixarum. - - الجهة التالية (٦٨_{5, 21}, ١٩٥₁₈) i. q. الى توالي البروج seu الى جهة توالي البروج *εἰς τὰ ἐπόμενα τῶν ζωδίων*, in *consequentia*, iuxta ordinem vel successionem signorum, i. e. ab occasu in ortum versus, ٦٨_{3, 4}, ٧٦₂₁, ٧٧₈, ٩٥_{13, 14}, ٩٨₁₇, ١١١₉. Eius contrarium الى خلاف توالي البروج (٦٨₁₈, ٧٦_{19, ٧٧}) i. q. الجهة المتقدمة.
- تمام *αἱ λοιπαὶ εἰς τὸ τεταρτημόριον μοῖραι*, *complementum* sensu geometrico ac trigonometrico, i. e. quod quantitati angulari datae deest ad perficiendos 90°; تمام الارتفاع الى ربع الدائرة; *complementum altitudinis ad 90°* ٣٧₁₇ ac persaepe.
- ثبت — IV *scribere, notare*; ١٠٦₁₃ أولاً أثبت الذي جنسه تحت الذي أثبت أولاً ١٠٦₁₅; وَأَثْبَتَ تِلْكَ الدَّرَجَ والدقائق والثواني تحت الذي أثبتته قَبْلُ كُلِّ جنس تحت جنسه ٦٤₆, ٧٥₁₇, ١٠٦_{11, 18, 19, 21}, ١٠٧_{1, 10, 13}, ١١٢_{5, 10, 11, 12, 13}, ١٢٠ pluries, etc. Cfr. Ibn Gubayr, editio Wright ٢١٤₄₋₅ وهذه الآثار الكريمة تَلَقَيْنَاهَا من ألسنة أشياخ من أهل البلد فاثبتناها حسبما: « has venerabiles traditiones ex ore quorundam seniorum » urbis collegimus, et [hoc nostro diario] perscripsimus eo modo quo nobis traditae sunt ... ». Congruit fere cum peculiari sensu a Lane, I, 329, *a* recepto (*He set it down, registered it, or recorded it*, i. e., a man’s name, في الديوان in the register of soldiers or pensioners or accounts), quod apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia*, t. I, p. 625, l. 4 a f. occurrit واثبتوه حيث يجب اثباته من دفاتر الايصال الديوانية. Ceterum his diplomatibus

(1) Floruit posteriore IV saec. heg. (X Chr.) medietate; libellum excerpsit ex libro ampliore patris sui Abū ‘Umar Muḥammad al-Kindī, quem plus semel laudat. Perperam ergo Wüstenfeld, et

Brockelmann, I, 149 libelli auctorem dicunt Abū ‘Umar Muḥammad, ut monui in *Cosmos di G. Cora*, t. XIII, 1901, p. 40.
(2) Qua re serius per meridianum transit.

- XII saeculi Chr. frequentior I forma; Cusa, p. 82, l. 5 وثبتت اسماءهم في اخر هذا السجل
 = p. 80 ὧν τὰ ὀνόματα κατωτέρως γραφήσονται; p. 104, l. 5 a f. وثبت عندى ما ذكر من
 ثبت حدود هذه على الشرح p. 516 وثبتت شهادتهما عندى p. 105, l. 4 وثبات توكل وقبول
 = ταῦτ' οὖν οὕτω διαχωρισθέντα καὶ διορησθέντα ἐγγρα-
 φῶς ἐν τῷδε τοῦ κράτους ἡμῶν σιγίλλῳ. Cfr. Dozy, I, 157, a (sub I et ثابت). — البروج
 الثابتة ζῳδία στερεά, *signa fixa* i. e. Taurus, Leo, Scorpius, Aquarius, in *Tetrabibli ver-*
sione, v. t. I, p. XXI, n. 2. 5
- ثم تتخذ حلقة من نحاس قائمة السطوح ... ٢١١¹²: *latitudo superficiei exterioris armillae*,
 quod Plato Ti-
 burtinus ita vertit (cod. Bibliothecae Marcianae, f. 83, v., col. a-b): « aeneum circulum
 « planae superficiei cuius latitudo sit unius digiti, *grossitudo* vero sit mediocris ita tamen
 « quod nunquam curvari aut alterari possit ». Versio *Hispanica*, f. 23, v.: « et desi toma
 « una armella de arambre ... que aya en su anchura tanto como un dedo y que sea
 « su *gordura* deguisa que non se ajetra ». In sequentibus auctor semper غلط pro ثخن
 adhibet. Res notanda, quia apud astronomos plerumque ثخن est quod ab al-Battānī
 vocatur; al-Qazwīnī ed. Wüst., t. I, p. 17 ult. (= ed. Kahir. I, 26) ثخن فلك القمر وهو
 ثخن بعد ما بين سطحه الاعلى وسطحه الادنى; al-Gāghmīnī, p. 221 ult., etc. 10
- ثقل — ثقل pl. ثَقِلَ planeta *altero tardior* in motu ١٩٥^{2,3}. Cfr. Sahl ap. Loth, *al-Kindī*
 (Morgenl. Forsch. p. 256 n.); Alchabitium, ed. 1485, f. cc5, r.-6, r. pluries (diff. III, c. 3^o). 15
- ثالث — ثالث pl. ثَوَالِث *tertia pars sexagesima, minutum tertium*, ٨²¹, ٩⁵, ٩, 10, ١٠, ١١; et ita
 mathematici omnes. — ثَلَاثِث *τὸ τρίγωνον, trinus aspectus, trigonum* ١٩٤-١٩٧; cfr. Dozy,
 I, 162, b. — المثلث *τὸ Τρίγωνον, constellatio Trianguli* ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione);
 cfr. Dozy, I, 163, a. — مَثَلَاثَة *triangulum geometricum*, ٣٢, ١٥٠ pluries, ١٦٥ pluries, ٢٠٦²³;
 masc. مَثَلْث ٣٨, ٦٩, ٧٠, ٧١, ٢٠٦²¹. — [مَثَلَاثَة] pl. مَثَلَاثَات *τὸ τρίγωνον, trigonum, trique-*
trum, triplicitas astrologica, in tabula spuria ٢٤٤ bis (et t. II, p. 311); cfr. Dozy, I,
 162, b, s. v. تَلَاثِث. 20
- الجائى ὁ ἐν γόνασιν « *nixus in genibus, ingeniculus* », constellatio *Herculis* ٢٤٨; cfr. Lane.
 جَدْوَلٌ ἢ κανονοποιῖα, in *tabulis mathematicis describere, tabulas mathematicas conficere*,
 « tabulare » ut scriptores aevi medii serioresque dicunt, ٢١٣ (ubi pro جَدْوَلٌ l. تَجَدْوَلٌ),
 ٤٠٤, ٢٢٦¹. — جَدْوَلٌ pl. جَدَاوِلٌ *columna tabulae mathematicae, qua functiones argumenti*
 exhibentur (nam columnae argumentum exhibentes سطر vocantur), ac *tabula ipsa* (1), ١٠
 pluries, ١١ pluries, ١٢¹⁹, ١٥²², ١٦³ etc. Cfr. Lane ex TA; Dozy, I, 175-176. — جَدْيُولٌ
tabella mathematica ٢٢٦³. Grammatici جَدِيلٌ malunt, sed جَدْيُولٌ sinunt; Fleischer,
Klein. Schr., I, 222; Sibawayhi, ed. Derenbourg, II, 132-133 (vers. Jahn, II, 437-38);
 az-Zamakhsharī, *Mufaṣṣal*, ed. Bloch², p. 86 (ed. Kahir., 1323 heg., p. 204). 25
- جذر — جذر *radicis mathematicae extractio*, ١¹⁵, ١٠²⁴, ut semper apud mathematicos. Sed
 verbum finitum جَذَرَ al-Battānī et veteres scriptores non usurpant; dicunt enim أَخَذَ جَذْرَهُ,
 τὴν πλευρὰν λαμβάνειν. 30

(1) Ptolemaeus tabulam vocat κανὼν vel κανόνιον, columnam (tam argumenti quam functionum)
 σελίδιον.

- جري — IV *operari*; ٧₆₋₇ على مذهب بطليموس ... « أجريت في تصحيح ذلك » in his emendandis
 « operatus sum iuxta Ptolemaei rationem »; ١٠٢₃ من الطرح ... « وأجر فيه على الرسم » et in
 « hoc operare, iuxta praeceptum, subtractione utens »; ١٠٢₉₋₁₀ من إلقاءها ... « وأجر على الرسم من إلقاءها »
 « et operare iuxta praeceptum in illis subducendis ». Sed ١٠٢₁₃ cum obiecto: ... وما بقي ... وأجرى ٨٧₁₅
 5 الحساب على ذلك.
- جزأ — II, apud al-Battānī et mathematicos non cum duplici accusativo, sed cum ب partium
 in quas data res dividitur construitur; cfr. قسم. — μοῖρα جزء, *pars, gradus mathematicus*, i. q. درجة. ٨₁₉₋₂₀ (ubi definitur), ac persaepe. — أجزاء العلوم v. t. I, p. XI, n. 8.
- 10 جسد — III, n. act. مجاسدة, σωματικῶς συνάπτειν, ἡ τῶν σωμάτων συναφή, *corporaliter congregi, congressus corporeus* siderum, i. e. coniunctio quae fit non solum eodem gradu
 longitudinis, sed et eodem latitudinis ١٩٤_{21, 22}, ١٩٦₁₅. Definitio apud at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, p. 196 et 1386, ed. Constant. 216. (مقارنة الكوكب بعقدة القمر). haud
 recta. — ζώδια δίσωμα, signa zodiaci *bicorpora seu communia*,
 15 i. e. Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces, t. I, p. XXI, n. 2 (ex *Tetrabibli* versione).
 ورسمة جسم *solidum, corpus geometricum*, ٩٢₁₀, ٩٣₁₉; cfr. Dozy, I, 195, a, ex Prol. et Bc.; Lane
 S. V. جسم.
- المجلد π⁶ Orionis ٢٦٧ (cfr. II, 169 n.).
 انجلاء ἀναπλήρωσις, *emersio ex umbra*, in eclipsibus, ١٤٦ etc.
- 20 المجمرة τὸ Θυματήριον, *constellatio Arae*, ٢٧٣.
 اجتماعات οὐνοδοί, *coniunctiones Solis et Lunae*, persaepe; cfr. Dozy, I, 217, b e serioribus
 scriptoribus.
- جنب β Ursae minoris, ٢٧٦. — جنب فرساوس α Persei, ٢٧٦.
 جناح الفرس α Pegasi ٢٧٧.
- 25 الجوزهر in titulo cap. XXXVII, p. ١١٣, sed fortasse vox interpolata ut I, p. XLIII monui. De vo-
 cis sensu v. I, 250.
- جوي رأست *ascensio recta*, loco spurio ٢٢٤_{11, 12}. De hac voce v. I, 325–26.
- جيب *sinus* trigonometricus, vox Albateno ignota, v. I, 155–156. — جيب النهار *sinus ver-*
sus arcus semidiurni, apud Ḥabash aliosque t. I, 190.
- 30 حد pl. حدود unus ex quatuor *terminis* (ὅροι) parallaxium lunarium altitudinis, ١١٦, ١١٨, et II,
 93, 94, 235–36. — Ὅροι, *termini* planetarum iuxta astrologos, in tabula spuria p. ٢٤٤;
 cfr. II, 309 et Dozy, I, 255, a (ex Ibn Khaldūn). — الحدود الكسوفية ὅροι ἐκλειπτικοί, *ter-*
mini ecliptici, i. e. maximae distantiae longitudinales Lunae ab alterutra nodi lunaris
 parte, intra quas eclipses Solis aut Lunae fieri possunt, ١٤٦₈, ١٥٧₉ et II, 32, 88, 206–209.
- 35 حرس حارس الشمال ὁ Βούτης, *constellatio Bootis*, ٢٤٧. Versio alterius nominis Graeci (ab
 Arato, Vettio Valente aliisque, at non a Ptolemaeo usurpati) Ἀρκτοφύλαξ, quo
 tam Arcturus (α Bootis) quam constellatio tota designatur. Apud aṣ-Ṣūfī constellationem
 totam designat p. 64, Arcturum p. 66.
- حرف *obliquitas, obliquatio, reflexio*, in Venere et Mercurio, i. e. incli-
 40 natio diametri epicycli puncta mediarum distantiarum 90° et 270° coniungentis, respectu

plani deferentis, 174 pluries, 175₁₀, et II, 141, 250 sqq. — *ἡ ἀπό τοῦ ἀπογείου τοῦ ἐκκέντρου ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου*, *elongatio centri epicycli Lunae ab apogeo excentrici*, in ecliptica ad successionem signorum computata, quae semper aequatur duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio; *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *epicyclus declivis*, *epicyclus Lunae ab apogeo excentrici elongatus*, 78_{8, 9}, 79₈, 80₆, 81₃, 117_{11, 12}, 118₃. Item in quinque planetis, *elongatio centri epicycli ab apogeo excentrici*, in ecliptica vel in aequante ad successionem signorum computata, 95₁₆, 97_{17, 22}. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἐπικύκλου ἐκ τοῦ ἀπογείου*, *inclinatio obscuritatis* respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries, 166. — *ἡ ἀποχὴ τοῦ ἀναπληρουμένου*, *inclinatio emersionis* (seu partis emergentis) respectu eclipticae in eclipsibus, 151 pluries.

1) *portio* quaecumque; — 2) *quantitas* ad quam alia proportionalis debet ex tertia data sumi, *quantitas proportionalis*: 199 et 173₂₂ « *نَحْذُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ تَفَاضُلٍ* » ex « *intervallo [numerorum] sume partem ad quantitatem eius proportionalem* » (1); 67₂₀₋₂₁ « *et cognitio portionis eius (i. e. portionis ex aequatione centri Solis) [respondens] gradui [motus medii]* »; 73₉ « *فَهُوَ حِصَّةٌ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لِلْحَاصَّةِ الَّتِي* » 73₉ « *et hoc erit portio* » « *inaequalitatis motus, seu aequationis planetae, pertinens ad gradus anomaliae quibus* » « *usus es, pro quocumque planeta quem volueris* »; 75₁₆₋₁₇ « *et ex quantitate inaequalitatis nychthemeron sum-* » « *psimus portionem respondentem singulis gradibus eclipticae* »; item 144₁₅ et 150_{12, 17}. Inde *partes proportionales sexagesimae*, quarum artificio tabulae simpliciores fiunt, *ἑξήκοστά*, 107₁₀, 112₅, 121₄, 131₁₆, 146₂₀, ac saepe in tabularum inscriptionibus. — 3) *argumentum*, *quantitas* per quam alia, praesertim ex tabulis, requiritur; 191₆ « *اِذَا كَانَتْ حِصَّةٌ* » « *cum fuerit argumentum declinationis [eclipticae] a 0°* » « *ad 180°, erit declinatio borealis* » i. e. puncta eclipticae, quorum longitudo a 0° ad 180°, declinationem habent borealem; 196₇ « *نَحْذُ مِنْ أَوَّلِ الْجَمَلِ إِلَى دَرَجَةِ الشَّمْسِ أَوْ غَيْرِهَا تَمَّ تَرِيدٌ* » « *intervallum ab Arietis initio ad gradum Solis vel* » « *aliud gradum, cuius declinationem scire cupis, sume; id erit argumentum declinationis* » etc. — 4) quoniam anomalia est argumentum per quod in tabulis aequatio centri requiritur, apud nonnullos designat *anomaliam* Solis, Lunae, planetarum; cfr. II, 226 et Ḥabash f. 19, r. (فَهُوَ خَاصَّةُ الشَّمْسِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ أَيْضًا), 24, r.-v., 26, r.; *Mafātih*, 223: *حِصَّةٌ — الْخَاصَّةُ هُوَ سِيرُ الْكَوْكَبِ نَفْسُهُ فِي فَلَكِ التَّدْوِيرِ وَيُسَمَّى الْحِصَّةَ وَهُوَ بِالْفَارَسِيَّةِ الْكَئِدَرُ* *argumentum azimuthi* apud nonnullos, i. q. sinus differentiae horizontis apud al-Battānī et Ibn Yūnus, v. I, 183. — *حِصَّةُ الْعَرْضِ* *argumentum latitudinis*, i. e. elongatio a dato puncto excentrici per quam in tabulis latitudo Lunae quaeritur, 113_{16, 17, 19}, 114_{1, 2}. Cfr. at-Tahānawī ed. Sprenger, p. 308, ed. Constant., p. 338. — *حَاصَّةٌ* *anomaliam*, i. e. arcus epicycli quem ab apogeo ipsius epicycli Sol, Luna, planetae iam perambulaverunt (2);

(1) Eius synonymum *يَقْدَرُهُ*, 40_{ult.}, etc.

(2) *Alm.* IX, 3 (Halma II, 121; Heiberg, II, 214):

ἀκουστέον δὲ καθόλου ... ἀνωμαλίαν δὲ τὴν [κίνησιν]

τοῦ ἀστέρος περὶ τὸν ἐπίκυκλον « generaliter intelligendum est anomaliam nomine motum planetae in « circumferentia epicycli ».

- de Sole, ٧٢₁₈ (ubi definitio), ١٠٧_{10, 13}, ١١١_{ult.}, ١٢١₄, ١٤١₁₆; de Luna et planetis ٧٢₁₈, ٧٣₉, ٧٨ etc. In planetis intelligitur arcus ab apogeo medio epicycli computatus ab occidente in orientem versus; si ab apogeo vero epicycli numeratur est *الخاصة المعدلة* *anomalia aequata* seu *vera*, ٩٧–٩٨, ١٧٢ etc. Proprie *الحركة الخاصة* « motus [peculiaris in epicyclo] contingens [Soli, Lunae, planetae dato] » (1); Plato Tiburtinus semper *portionem* vertit. Plerumque ceteri astronomi *الخاصة* « [motum] proprium » eam vocant, unde τὸ ἴδιον, ἡ ἰδίᾳ κίνησις in versione Sampsucharis, in tabulis Chrysococcae, in tertia parte Theodoris Meliteniotae; cfr. ٦٨₇ *هي حركة الاختلاف الخاص للكوكب*; مسيره الخاص له ٨٣₃; ان قوس ط ح اختلاف حركة القمر في مسيره الخاص له في فلك التدوير ٧٨₅ (de Luna); ٨٥₆ *مسيره الخاص في فلك التدوير* (de Luna).
- ١٨٤₅; وشيئاً يسيراً لا ينحصر ١٨٣₆ VII, *computari, numerari, numero comprehendere*; حصر Freytag ex Golii Marg. (2). Cfr. *حصر* apud Dozy, I, 294, b; Friedlaender, 25, a; *Gloss. Tanbih*, XVI.
- رفع (I et VII) v. *حط*.
- ١٢٣₁₅, ١٤٨_{11, 24}; cfr. Lane et Dozy, I, 309, b. — *praeise definitus, correctus, exacte constitutus*, oppos. *مطلق*, ١٤٨_{20, 23}, ٢٢٦₆; eius synonymum *معدل* ١٥٩_{20, 21}, ١٦٠_{1, 8}, ١٦٧ pluries. — *أحکم* comparativus a *محکم*: ١٤٥₂ *أن ذلك* « id certius et verius cognoscitur »; ١٧٨₁₆ *أصح وأحکم* « melius et certius ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. cxcix.
- ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق* *pl. حلق* *armilla, circulus metallicus* in instrumentis astronomicis, ٢١١–٢١٤; unde *ذات الحلق* *η κρικωτή σφαῖρα, sphaera armillaris*, ١٨٧₁₈ (cfr. Dozy ex Prol.). — *Armilla suspensoria* astrolabii, unde apud nostrates *alhantica, alphantia, abalhantica*, ٢١٣₁₇; cfr. Dorn, *Drei Instr.*, 27, 141; Dozy, I, 317, a; et quae s. v. *عروة* expono.
- ٢٥٧; cfr. aṣ-Ṣūfī, 151. Perperam Lane α et δ. — *الحامِل* v. *فلك*.
- ٢٣٠, ٢٣١, ex fonte historico Syriaco; cfr. II, 195. Praeterea *Gloss. Tabari*, ccvi: « *حنف* I, *deviavit a vera fide, malae religionis fuit* »; Lane, etc.
- ٢٧٤ (ex vetere *Almagesti* versione); cfr. Lane ex al-Qazwīnī. — *α Piscis australis, Fomalhaut*, ٢٦٤, ٢٧٤; Lane ex al-Qazwīnī.
- ١٩٢–١٩٣; *re-* *تحويل سنّي الموالي* *revolutiones annorum tropicorum* (3), ٢٢٣–٢٢٤. — *وقت التحويل* *pl. أوقات التحويل* *temporis momentum quo revolutio anni tropici perficitur*.
- ٢٥١, ٢٥٢; Lane ex al-Qazwīnī.
- ٢٥١; ac ita aṣ-Ṣūfī, 58, 95, al-Qazwīnī, ed. Wüsten-

(1) Cfr. al-Bīrūnī, *India*, vers. II, 363 (adn. Sachau).

(2) Sensus quem Dozy, I, 294, b ex solo Bc recepit, « C. *في se réduire à, se renfermer dans, se restreindre à* », occurrit in commentario as-Sa-

nūsī in suam *Umm al-barāhīn*, ed. Kahir. 1315 cum glossis ad-Dasūqī, p. 26 (*الحكم العقلي ينحصر في*) 34 etc. (ثلاثة اقسام).

(3) Perperam « permutationes » in vers. al-Bīrūnī, *Chron.*, 265, l. 35 (= text. 270, l. 15).

- feld, I, 33 et reliqui omnes. Perperam Lane, II, 681,c: « *the constellation Draco*, com-
 « *monly called* التَّيْنِ ». —
- خرج β *Serpentis*, ٢٧٧. — مَخْرَجُ عُنُقِ الْحَيَّةِ. — ὁ ἔκκεντρος, *circulus excentricus*, persaepe. — خَارِجُ الْمَرْكَزِ — خرج
 كسوف v. خسوف.
- خط *linea E-W*, *linea punctum ortus cum puncto occasus in*
 plano horizontis coniungens, ٣٥, ٣٦. — الشمال والجنوب *linea N-S*, ٣٥-٣٦. —
 خط الاستواء apud al-Battānī et astronomos omnes est *aequator terrestris*, non caelestis.
- [خفيف] pl. خَفَافٌ *planeta altero velocior*, ١٩٥٢. Cfr. scriptores s. v. ثَقِيلٌ adductos.
- خفض — ارتفاع (cfr. ١٢٩٤). — انْخِفَاضُ الْقُطْبِ عَنِ الْأَفْقِ *depressio poli sub horizonte* ٢٢₁₂, oppos. ارتفاع (cfr. ١٢٩٤).
 Perperam impressum انْخِفَاضُ apud Oloug Beg 66 (l. 2, 7), 98-99 text.; igitur emendanda
 adnotatio Sédillot, p. 254 vers. Synonymum انحطاط, quo Ḥabash utitur, occurrit etiam
 Oloug Beg, 100-101 text. — مُنْخَفِضٌ (planeta) i. q. سامع vel مطيع, ١٩٥₁₉, 20.
- اختفاءً κρύψις, *occultatio* planetae sub radiis Solis, ١٧٦-١٧٨.
- خلف — تعديل a) τῆς κινήσεως ἀνωμαλία, i. q. اختلاف الحركة — وَتَرُ اخْتِلَافِ الْأَفْقِ v. ٣٤٤ et I, 183. —
aequatio centri, i. e. differentia inter veram et mediam longitudinem Solis aut planeta-
 rum, ٦٤, ٦٧₂₀, ٦٩₁₈, ٧٠₁₇, ٧٢₈, 10, ٧٣₁₀, ٧٤₁₄ = اختلاف المسير ٩٥₆; b) ἀνωμαλία, ἡ τῆς
 ἀνωμαλίας κίνησις, *anomalía, motus anomalisticus, argumentum anomalíae* (v. I, 213),
 i. q. الحاصّة, ٧٨₅. — حركة الاختلاف (٦٨٧) vel الاختلاف في الحركة (٨٦٩) vel الاختلاف في
 المسير في الاختلاف (٨٦٩) vel الاختلاف في الحركة في الاختلاف (٨٦٩) ἡ τῆς ἀνωμαλίας κίνησις, *motus anomalisticus* in epicyclo inde ab apogeo epi-
 cycli, i. q. الحاصّة. — الاختلاف المُفْرَد — الاختلاف في الحركة في الاختلاف (٨٦٩) ἡ ἀπλῆ ἀνωμαλία, *inaequalitas sim-*
plex Lunae, ٧٦₇, ٧٧₁₁, ٧٨₁₀ etc. — الاختلاف الثاني ἡ δευτέρα ἀνωμαλία, *inaequalitas se-*
cunda Lunae ٧٦₉, ٧٩₄ etc. — اختلاف رُبْعِ دَائِرَةِ الْكَوْكَبِ *differentia ascensionalis stellae*
cuiuslibet, ٤٩_{3,4} (cfr. I, 195). — اختلاف النهار في ربع الدائرة ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἐπὶ τῆς ὀρθῆς
 καὶ τῆς ἐγκεκλιμένης σφαίρας ἀναφορῶν, *differentia ascensionalis puncti eclipticae* ٣٩_{18,21},
 ٤٠_{5,6} (cfr. I, 187 et 195). — نصف اختلاف النهارين *differentia duorum arcuum semi-*
diurnorum, ٤٩_{18,19,21}, ٥٠_{3,4}. — اختلاف مجَاز الكوكب في وَسَطِ السَّمَاءِ *differentia inter*
ascensionem rectam stellae et ascensionem rectam gradus longitudinis eiusdem stel-
lae, ٤٨ pluries (cfr. I, 194). — اختلاف المنظر παράλλαξις, *parallaxis*, quae fit الطول في κατὰ
 μήκος, *longitudinis*, في العرض κατὰ πλάτος, *latitudinis*, في الارتفاع ἐπὶ τοῦ διὰ τοῦ κατὰ κο-
 ρυφὴν σημείου καὶ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης γραφομένου μεγίστου κύκλου, *altitudinis*, ١١٤-١٢٧ et
 II, 92-101. — حَرَكَةٌ مُخْتَلِفَةٌ (oppos. الحركة الوسطى) ἡ ἀνώμαλος κίνησις, *motus inaequalis*
seu verus, ٦٧_{ult.} — يوم مختلف (اليوم الاوسط) ἀνώμαλον seu καιρικὸν νυχθήμερον, *dies*
inaequalis, ٧٣₂ etc.
- خلق — خَلَقَةُ الْمَرْيَحِ iuxta coniecturam meam pro خلعهِ codicis, « *natura Martis* », nomen
Antaris seu α Scorpii in quodam Almagesti exemplari apud Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī
 (v. hoc t. II, 285); apud al-Bīrūnī, quem t. II, 287 laudavi, طبيعة المَرِيحِ. Est versio Graeci
 nominis Ἀντάρης. Ptolemaeus, *Tetrab.*, I, 9 (= Francof., I, 7) Antarem assimilat Marti
 (Ἄρης), et perpaulum etiam Iovi, naturā effectibusque; ei quoque Iovis et Martis naturam
 tribuit Hermes, *De stellis beibeniis*, f. 108 editionis impressae in calce commentarii
 Haly [‘Alī ibn Riḍwān] in Quadripartitum, Venetiis 1519. Cfr. Bouché-Leclercq,

- 143, n. 3: « Le scorpion est le domicile de Mars (Arès), qui y a son Sosie, Antarès, τῷ
« Ἄρει τὴν χροάν ὁμοιος (Cleomed., II, 11) »; et 191, n. 3: « C'est en l'honneur de Mars
« (Ἄρης) — ou peut-être comme force antagoniste et atténuante, participant un peu de
« la nature de Jupiter (Ptol., *Tetrab.*, II [sic], 9) — que l'étoile la plus brillante du
- 5 « Scorpion porte le nom d' Ἀντάρης ».
[خَامِسَةً] pl. خَوَامِس quintae partes sexagesimae, minuta quinta, ٩₁₀, ١٠.
خوصي iuxta coniecturam II, 285, 286–87, in *Almagesto* verso ab al-Ḥaǧǧāǧ ibn Yūsuf,
ὑπόκιρρος, *subrufus*, *coloris inter flavum et rubrum*. Adiectivis relativis colores desi-
gnantibus, quae p. 286 memoravi, alia multa addere possum: زُيْدِي apud Dozy; آسِي,
10 هَارِي, خَرِي, فَضِي apud Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 178 (et عُصْفَرِي II, 639); قَرَطِي « lohfar-
ben » apud Ibn Durayd, *Geneal. Handbuch*, p. 56, l. 5; complura alia apud ad-Di-
mashqī, p. 62–69 text., 69–80 vers., et Ahmed Teifascite, *Fior di pensieri*, p. 10,
11, 14, 24, 34, 35 text. (1). Idem fit hodiernis dialectis; exemplorum copia apud Har-
fouch, *Drogman arabe*, Beyrouth 1894, p. 64, ac Eidenschenk et Cohen–Solal,
15 *Mots usuels de la langue arabe*, Alger 1897, p. 167.
الدَّجَاجَةُ ἢ Ὀρνις « gallina » (apud Eratosthenem ac Teucrum etiam ὁ Κύκνος, τὸ Ὀρνέον), con-
stellatio *Cygni*, ٢٤٩, ٢٧٦. Cfr. Lane (ex al-Qazwīnī).
مَدَّخِل initium mensis, *prima dies mensis*, ١٠٢₁₁, ١٠٣₁₀; ac ita chronologi omnes, qui vocem
etiam de *prima die anni* usurpant. Lane: « a time of entrance » (sine auctoritate).
20 دَرَجَةٌ coll. دَرَج pl. دَرَجَات i. q. جَرَّة (Λ_{19–20}) μοῖρα, *gradus* circuli. Plur. auctor post numeralia
dumtaxat adhibet, ٤٠₁₄, ٤١₂ etc.; sine numeralibus adpendice spuria ٢٢٤–٢٢٥. Cfr. Lane ex TA.
دَرِيحَان pl. دَرِيحَانَات δεκανός, πρόσωπον, *adorogen*, *decanus*, *facies* astrologica, vox Albatenio
ignota, v. I, p. xxx–xxxī, et t. II, 310–312; al-Bīrūnī, *India*, p. 307 text., II, 222 vers.
[دَلِيل] pl. دَلَالَةٌ ὁ ἀφάτης, ὁ κύριος τῆς ζωῆς, *apheta*, *significator*, *hileg*, *hilegium*, ٢٠٣₁; cfr. t. I,
25 p. 313–314. Inepta definitio apud Dozy, I, 455–56 (ex Prol.), qui singul. solum praebet.
Est رَحْن « rector, gubernator, administrator » apud Bardesane, *Le Livre des lois*
des pays, pluribus locis collectis a Nau in introd. p. 18 (Nau « conducteurs » vertit). —
دَلَالَةٌ pl. دَلَالَات et دَلَائِل ἐπισημασία, *significatio*, res quam caelestia eventuram portendunt,
vers. *Tetrabibli* loco laud. t. I, p. xxii; Abū Ma'shar, l. I. hoc t. II in addit. ad I,
30 p. lxxviii; Abū Ma'shar, *Introductorium*, maqālah VI, faṣl I (apud Boll, *Sphaera*,
p. 490 pluries); Nicoll, *Catal. Bodlei.*, p. 238 sq.
الدَّالْفِين ὁ Δελφίν, constellatio *Delphini*, ٢٥٣; Lane ex al-Qazwīnī.
دَوْر pl. دَوَار كُوكْلوس, *circulus*, *quantitas 360 graduum*, ٩₁₆, 17, 18, ٤١_{ult.}, ٤٢ (دَوْرَة), ٧٨₁₆, ١٠٦_{ult.},
١٠٧₁, 8, ١١٠₃, 4, ١١٢₂₀ (دَوْرَة) etc. — رَدْوِير *rotunditas*, ٢٧٠_{ult.} (2), ٢٧٨_{paen.}; cfr. al-Edrīsī, ed.
35 Amari et Schiaparelli, ٧₂: كَتَدْوِير الكَرَة — اَنِّ الارض مَدْوَرَة كَتَدْوِير السَّفِينَة — ε *Navis* (seu

(1) Praeterea abstracta بَلْوَرِيَّة (Dim. 69 ult.,
70 pr. text.), كَلْبِيَّة (Teif. 44), سَمَاوِيَّة (Teif. 49,
Dim. 65), وَرْدِيَّة (Teif. 49, Dim. 65).
(2) Hoc loco etiam *Almagestum* ab al-Ḥaǧ-

ǧāǧ versum habebat تَدْوِير, ut Gherardi inter-
pretatio ostendit: « quae est super revolutionem oris
« vasis super arcum meridianum ». Graece: ὁ ἐπὶ
τῆς νοτίου περιφερείας τοῦ στόματος.

Lac. 864) iuxta Bailly, ψ *Navis* iuxta Schjellerup, ٢٧٨. — فَلَكَ التَّدْوِيرِ *epicyclus*,
v. فَلَكَ v. الفَلَكَ المَدِيرِ — *circinus*, ١٥٤¹⁸, ١٧٠⁵, ٢٠٤¹⁹, ٢١٠⁹, ٢١١ quinquies. — فَلَكَ v. فَلَكَ.
دَوْلَايَ *motus ad similitudinem rotae aquariae, rotatio* (دَوْر) *quae verticaliter fit circa axem*
horizontalem, ٢١²², ٢٤¹¹ (cfr. I, 14, n. 2). Item حركة دَوْلَايَةَ al-Qazwīnī, ed. Wüstenfeld,
I, 16, l. 5 a f. (ed. Kahir., I, 24), et II, 384, l. 10; الحركة ad-Dimashqī 27 text.,
25 vers. Apud Dozy, I, 478, a: « *ayant un mouvement de rotation*, Maml.,
« II, 1, 3 ».
الدَّوَابُّ *Πλόκαμος, constellatio Comae Berenices*, ١٨٨¹⁵, ١٨٩^{1, 12}, ٢٥٨, ٢٧٨; plur. الدَّوَابِّ ٢٥٩.
الذَّنْبُ *ὁ καταβιβάζων (σύνδεσμος), nodus descendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁶, ١١٣ plur., ١١٤^{6, 7}. —
دَنَبُ الْأَسَدِ *Denebola, β Leonis*, ٢٥٨, ٢٧٥ (Lane sine auctor.). — دَنَبُ الدَّجَاجَةِ *Deneb,*
α Cygni, ٢٧٦ (Lane sine auctor.).
رَأْسُ الرَّاسِ *ὁ ἀναβιβάζων (σύνδεσμος), nodus ascendens orbitae Lunae*, ٧٦¹⁵, ١١٣ plur., ١١٤⁶. —
dicitur, apud al-Battānī, de solis punctis aequinoctialibus et solstitialibus: *رَأْسُ الْجَمَلِ ini-*
tium Arietis, ٢٣¹⁸, ٥٥^{2, 4}, ٢١٠^{18, 22}; *رَأْسُ الْجَدْيِ initium Capricorni*, ٢٣¹⁴, ٢٩¹⁶, ٤٧–٤٨ plu-
ries, ١٩٥^{10, 15}, ١٩٦⁸, ٢٠٣¹⁵, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ السَّرَطَانِ initium Cancri*, ٢٣^{12, 17}, ٢٩¹⁶, ٣٠¹⁸, ٤٧–٤٨ plu-
ries, ١٩٥¹⁰. ١٩٦⁸, ٢٠٤⁷, ٢٠٨¹⁸, ٢١٠¹⁷; *رَأْسُ الْمِيزَانِ initium Librae*, ٢١٠⁸. Pro initiis reliquorum
signorum أول duntaxat adhibet, quo interdum etiam principia signorum aequinoctialium
et solstitialium designat. Sed apud Ḥabash de omnibus signis dicitur (f. 77, r. paen.:
رَأْسُ الْجَبَّارِ — ايرقلاس v. رَأْسُ ايرقلاس — افلن v. رَأْسُ افلن — (مَدْخَلُ الشَّمْسِ رَأْسُ الْبُرُوجِ
λ Orionis, ٢٧٨. — رَأْسُ الْعُورِ *Algol, β Persei*, ٢٧٦.
قَوَسُ الرُّؤْيَةِ — *instrumentum quo res cernuntur*, v. t. I, p. LXXV (et addit. hoc II tomo). —
a) *arcus apparitionis Lunae novae, medius الوُسْطَى et aequatus مُعَدَّلَةٌ*, ١٣٠^{3, 10}, ١٣١¹⁸,
١٣٢^{5, 7, 8}, ١٣٣¹³, ١٣٤ plur.; cfr. t. I, 267–271. b) *arcus apparitionis planetarum*, ١٧٧ qua-
ter; cfr. II, 255–262. — *φαινόμενος, locus visus, apparens*; de Sole i. q. locus
verus (١١٦⁶: *الْحَقِيقِيُّ الشَّمْسِ*), de Luna locus obser-
vatione deprehensus et correctione parallaxis egens, ٥٢ pluries, ٥٣^{ult.}, ٨٥²¹, ٨٨⁵ etc.
ربط — VIII, *colligari, constr. cum* مع, ١٩٤¹⁴. — *signa zodiaci cognata* i. e.
quae inter se per aliquem aspectum astrologicum consociantur, ١٩٤¹⁴.
ربع — II, *in quatuor partes dividere* (1), ٣٥⁸, ٣٦¹, ١٣٤²⁰ (المَرْكَزُ) *وَرَبْعُهَا بِخَطَّيْنِ يَتَقَاطِعَانِ عَلَى الْمَرْكَزِ*
تَرْبِيعٌ ١٥٥²⁰, ١٧٠², ٢٠٣¹², ٢٠٥², ٢٠٧²¹. Cfr. *ربع* (ثُمَّ رُبِعَ الدَّائِرَتَيْنِ أَرْبَاعًا مُتَسَاوِيَةً) ١٥٤¹⁶, (عَلَى زَوَايَا قَائِمَةٍ
et Lane (« he made it four »). — ربع i. q. لَبْنَةٌ *quadrans muralis*, ٤٣²¹, ٤٥¹, ١٢٨¹;
cfr. Dozy, I, 503, b (« Rba'a-el-moudjib », l. *الربيع المجيب* » *quadrans muralis in quo*
« sinus trigonometrici inscripti sunt » ita ut quantitates observatae non indigeant redu-
ctione per tabulas trigonometricas). — الرَّابِعُ (الْوَتْدُ الرَّابِعُ) *paxillus quartus, imum*
Caelum, punctum eclipticae in meridiano inferiore, ١١٠⁸ (cfr. I, 248). — رَوَاعٍ [رَابِعَةٌ] pl. رَوَاعٍ
quartae partes sexagesimae, minuta quarta, ٩ quater, ١٠, ١١. — *تربيع quadratura,*
quarta circuli pars (2), arcus 90°; ١٨١^{ult.} *على تربيع الشمس الاوسط* « in media quadratura

(1) Ergo Abulfathi *Annales Samaritani*,
p 118, l. 14: *والاربعة مقالات التي تسمى مربعة*: بطليموس
(ἡ Τετραβιβλος, *Quadripartitum*).

(2) Cui subtenditur latus quadrati circulo in-
scripti.

- a Sole »; ٢١١⁵ البروج من فلك الكوكب من علي ترييع جزء الكوكب [circini extremitatem ponemus] in « ecliptica, 90° a gradu stellae » (1); ١١٦¹⁶ الشهر ١١٦¹⁶ في ترييعي الشهر ١١٦¹⁶ ἐν ταῖς διχοτόμοις ἀμφοτέραις « in ambabus quadraturis mensis [lunaris] » i. e. 90° et 270° ab oppositione Lunae cum Sole. Item apud astrologos τὸ τετράγωνον, *quadratura, quadratus aspectus, tetragonum*, ١٩٤–١٩٧.
- 5 — المربع η ac θ *Cancrī*, ٢٥٧.
- مربع *praecisus, bene definitus, exacte constitutus*, t. I, 280 et 281 (ex al-Khāzinī), i. q. هبط et صعد. — مراتب pl. مراتب βαθμός (Theonis), v. هبط et صعد.
- رجع i, *regredi, retrogradum esse*, de planetis, ١٧٣^{17, 21}. — راجع *προηγούμενος, retrogradus* planeta, ١٧٣¹⁶, ١٧٨². — رجوع *προήγησις, regressus, retrogradatio* planetarum, ٩٨ sq., ١٧٣ et II, 138–139. — V. قوس et وتر.
- 10 رجل *Rigel*, β *Orionis*, ٢٦٨, ٢٧٥. — رجل الفرس α *Centauri*, ٢٧٢, ٢٧٩; apud reliquos astronomos رجل قنطورس (v. II, 174, n.).
- رجي *rotatio ad similitudinem molae*, i. e. *rotatio horizontalis circa axem verticalem* ٢٤¹¹ bis, cfr. I, 16, n. Al-Qazwīnī, ed. Wüst., I, 16, l. 5 a f. (= ed. Kahir., I, 24) et II, 384, l. 10. حركة رحيّة; ad-Dimashqī, 27 text., 25 vers. دوراناً رحيّاً.
- 15 رخامة *horologium sciothericum, praesertim horizontale*, ٢٠٣–٢٠٦; الرخامة القائمة *sciothericum verticale*, ٢٠٨¹⁴. Vox iam apud al-Farghānī, al-Khuwārizmī etc. V. etiam Dozy, I, 519, a (ex Dorn et Catal. Leid.); al-Ġaghminī, 234 (cum emend. mea ZDMG. XLVIII, 1894, 122); Beigel, *Ueber die Gnomik [sic] der Araber*, Fundgruben des Orients, 20 t. I, 1809, 412, etc.
- المزّم β *Canis minoris*, ١٨٨¹⁵ (cfr. I, 125, n. 3 et 295), ١٨٩¹², ac II, 283 (ex vers. Hispanica). Cfr. Lane.
- رسالة *praecepta calculi, processus supputandi*, apud nonnullos scriptores. Exemplis t. I, p. xxxii, n. 3, collectis addantur: glossa lectoris cuiusdam in textum Ḥabash, f. 146, r. irrepta, 25 وأما الذي في الرسالة الصحيحة لحبش فهو ان نضرب جملة الخاصّة المعدلة بالجدول الاول في رجب...; item apud Ibn Abī Uṣaybi‘ah, II, 40 (vita Aṣḥab b. Muḥ. Ibn as-Samḥ) زيجه الذي الفه على احد مذاهب الهند المعروف بالسندهند وهو كتاب كبير مقسم على جزئين احدهما في الجداول والآخر في رسائل الجداول « quarum altera tabulas exhibebat, altera rationes supputandi per tabulas ipsas », quod Suter, p. 85, « Abhandlungen (Erläuterungen) » reddidit. — 30 a) *vulgo traditus, e traditione acceptus, communiter receptus*, ١١٦⁵ ad ea 1210 quae « [Ptolemaeus] posuit tanquam distantiam Solis geocentricam communiter recipiendam »; ١٨١, in titulo capituli, وذكرها مرسلًا على نحو ما ذكرته القدماء والاولاء « iuxta traditionem receptam, quam veteres tradiderunt ». Item I, 280 (ex al-Khāzinī) مرسلًا « me- 35 « thodus secunda, e traditione accepta [Indorum] ». Cfr. *Gloss. Tabari*, p. CCLXII sq.: « *communis de mensura* » (2); Dozy *الكلام المرسل* « prose simple et libre, sans

(1) Ergo apud Ḥabash f. 135, v., 136, r. et v., 138, r. et v., ترييع الطالع *nonagesimus*.
(2) Locum parallelum *Annalium* Ibn al-

Athīr, ed. Tornberg, VI, 254 (كلاً مرسلًا) male « mesure comble » vertit Sauvaire, *Matériaux*, 3^e partie (J. As., 8, t. VII, 1886, 452).

rime ». Fortasse ad hanc significationem pertinet primum exemplorum apud Friedlaender, 48: يكاد لا تجد بوجه شخصاً ضفي له هذا الباب نعم ولا تجد فيه كلاماً مرسلًا لاحد الا
« nullum fere invenies cui hoc argumentum sit clarum; immo nullius
« hominis sermonem vulgo receptum de hoc invenies qui valde inordinatus non sit »;
Friedl.: « eine deutliche (?) Ansicht ». Ibn al-Haytham, *ḥay'at al-‘ālam* (1). لم يزل
كثير من اصحاب التعليم ممن انعم النظر في علم الهيئة ... يجردون قولاً مرسلًا يشرحون فيه بالجليل
« non desierunt
« mathematici, in rebus caelestibus optime versati, ... ab eo quod seorsum ponerent ser-
« monem communiter receptum, quo egregie ostenderent formam mundi omniumque eius
« partium ...; sed in hoc faciendo secuti sunt viam ... ». Ibn al-Haytham postea res vult
non uberius sed nova ratione docere. Interpres Hebraicus Jacob ben Machir (Bullet.
XIV, 1881, p. 737) vertit: يكونو מאמר פשוט יבארו בו במאמר נכבד מספיק
« sermonem sim-
« plicem instituerent, quo explicarent illustri ac sufficienti sermone ... ». Hebraica versio
Salomonis ibn Pater, an. 1322 facta (Bullet. ibid., 739): להפריד מאמר משולח יבארו
quod missum (2) sermonem separarent, quo exponerent, sermone
« etiam illustri ... ». Abraham de Balmes (Bull. XIV, 733) ex Hebraico: « ut sim-
« plicem sermonem intenderent quo nobili narratione ac sufficienti notam facerent ... ».
b) *rerum summam obiter tangens sermo, res summatim exponens*, ١٠٩²⁰⁻²¹ قد تقدم
« id hoc libro iam summatim expositum est ». Item Ḥam-
zah al-Iṣfahānī, ed. Gottwaldt, p. 8 (bāb I, faṣl I): الفصل الاول من الباب الاول في ذكر
طبقات ملوك الفرس الاربع ذكرًا مرسلًا مجردًا من الاخبار والسير والافصاف
re vera simplex est
index chronologicus, qui postea illustratur II faṣl الفصل الاول في اعادة ذكر بعض ما مضى في
من التاريخ مع شرح له اتي به موسى بن عيسى الكسروي
Cfr. Friedlaender, 48, b: « Ham
« eine blosse Erwähnung, ohne weitere Ausführung, vgl. 5
« I. Z. dafür مطلقًا ». Fortasse ad hanc ipsam significationem reducendum secundum
trium exemplorum apud Friedlaender (بقول مرسل) mit klaren Worten »).
ultima stationum lunarium, circa β *Andromedae*, ١٨٩⁷, etiam بطن الحوت vocata; cfr.
aṣ-Ṣūfī, 118 et 120 n. 1; al-Bīrūnī, *Chron.*, 346 et 348 text., 350 et 352 vers.; Bar-
hebraei *Astron. Syr.*, 125 text., 110 vers.; al-Qazwīnī, I, 51 (ed. Kah., I, 81–82), etc.
In calculis instituendis β *Andromedae* sola consideratur, unde discrepantiae quas Lane
notavit.
[رصد] pl. أرصاد ῥήρησις, *observatio astronomica*, ٧⁴, 10, ٦١^{20, 21}, ٦٢^{2, 3, 17}, ٦٣^{6, 9}, ٦٤²⁰, ٦٦²¹,
٧٣¹⁹, ٨٤¹⁷, ٨٨^{17, 18}, ٩٩^{16, 19}, ١٢٩²⁰, ١٨٧^{15, 21}, ١٩١^{16, 17, 21}, ١٩٢^{1, 2}, ٢٠٩⁸, ut apud astronomos
omnes. Cfr. Dozy, I, 532, b (ex Prol. et Bc). — رصد *specula astronomica*, v. t. I, p. xi.
n. 7; adde *Catal. Leid.*, III, 111, nr. 1101 (ex opere Yahyà b. Muḥ. b. Abi 'sh-Shukr),

(1) Apud Steinschneider, *Supplément à la notice sur un ouvrage astron. d'Ibn Haitam* (Bulletin di bibliografia e di storia delle scienze matematiche, XVI, 1883, p. 510).

(2) I. e. مُرْسَل. Steinschn., Bull. XVI, 1883, 507: « משולח ce qui est ordinairement la version « de مطلق, absolu ». Eodem loco pro אביר restituum autumat אוכית.

versus poetae et mathematici Abū 's-Ṣalt Umayyah apud al-Maqqarī, ed. Leid., I, 326 (ed. Kahir. 1302-1304, I, 232) etc.

- رفع a, cum الى, fractionem sexagesimam ordinis inferioris in aliam superioris convertere, ut secundas in minuta, minuta in gradus, ١٠٦_{19, 21}; al-Bīrūnī, *Chron.*, text. 146, l. 19-20. Ḥa-
 5 bash, cum duplici accusativo: f. 77,r., l. 7 فيجتمع من الضرب دقائق زفعها درجا 7; f. 78,v., l. 6 a f. f. 89,r., l. 10 منها دقيقة (= 119,r., l. 6 et 7-8; 127,r., ult.; 135,r., l. 8-9); f. 89,r., l. 10 جزءا 10 س دقيقة منه جزءا 10 س دقيقة من الضرب دقائق زفع كل س دقيقة (= 93,v., l. 2; 94,v., l. 6 a f.; 99,v., l. 5; 103,r., l. 8-9; 115,v., l. 5-4 a f.; 117,r., l. 6); f. 89,r. « quod exit مرتبة 89 »
 (i. e. in 60 multiplicabimus). Ergo Oloug Beg 24 text. (vers. 24 parum bona): تاريخ
 10 رومی پیش از تاریخ هجریست بچندین روز ٣٤٠٧٠٠ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح ك
 و پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٤٤٣٢٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح مد
 و تاریخ عربی پیش از تاریخ فارسی است بچندین روز ٣٢٦٤ و چون مرفوع کنند چنین باشد ا ل ح ك
 15 « Seleucidarum aera aeram hegirae antecessit 340700 diebus, qui, si [pro sexagesimis
 « tertiis habeantur et] in ordines superiores convertantur, 1° 34' 38" 20''' fiunt. Aeram
 « autem Persarum diebus 344324 [antecessit], qui, in sexagesimas ordinum superiorum
 « conversi, 1° 35' 38" 44''' fiunt. Aera Arabica Persicam diebus 3264 praecessit, qui, in
 « sexagesimas ordinum superiorum conversi, 0° 1' 0" 24''' fiunt ». Idem مرفوع کنند p. 29
 text., 30 vers. Mīram Ālebi apud Oloug Beg, vers. p. 70, 71, 77, 78, 82, 143 (in no-
 20 tis: marfū' « haussé » = « in 60 multiplicata » fractio sexagesima; « bis elevata » =
 « in 60 × 60 multiplicata »). V. praeterea Badr ad-dīn Muḥ. Sibṭ al-Māridīnī apud Woep-
 cke, *Sur l'introduction de l'arithmétique indienne en Occident*, Rome 1859, p. 67, 69.
 Oppositum est حط u (cfr. ٩٧,٩); Ḥabash, f. 88,v. et f. 98,r. « quod exit مرتبة 88 »
 i. e. per 60 dividimus, seu in fractionem sexagesimam ordinis inferioris convertimus;
 25 f. 145,v. و حططته مرتبة ... وكذلك ... فتضربه في ه. بعد ان نخطه منزلة 145. و تنصفه و تحطه مرتبة
 VIII, cum الى, conversa est fractio sexagesima in aliam su-
 perioris ordinis, ١٠٦_{20, 22}; cfr. Ḥabash, f. 19,r., l. 1, ورفعا ما ارتفع « rursusque in ordi-
 « nem superiorem convertimus quod antea iam conversum erat ». Oppositum est انحط
 in fractionem ordinis inferioris conversa est sexagesima fractio, ٩٧,٩; unde منخط
 30 apud Oloug Beg, 119 paen. (vers. 165 « abaissé ») et Mīram Ālebi (in notis
 ad vers. Oloug Beg, 74, 75, 83, 143). — اول الحمل او اول الميزان complementum
 latitudinis urbis datae, complementum altitudinis poli in ea urbe, ٤٤_{1, 14, 15}, ٥٠₂₄,
 ٥١₁, ٥٤₁₀ etc. (cfr. I, 196). — الارتفاع في وسط السماء altitudo meridiana, ٥٠-٥١, ٥٣₇.
 رقي Merak, β Ursae maioris, ٢٧٦.
 35 مرکز centrum (apud nostrates aevi medii), arcus eclipticae inter longitudinem apogei excentrici
 et mediam longitudinem planetae (seu centri epicycli) a W ad E computatus, ٩٧_{12, 15},
 ١٧٢₂ (ubi definitio), ١٧٣₁₂; cfr. II, 240. — المركز المعدل centrum aequatum ope aequationis
 centri, centrum verum, arcus eclipticae a longitudine apogei excentrici ad longitudinem
 veram planetae (seu centri epicycli) computatus, ٩٧-٩٨, ١٧٢₆ (ubi definitio), ١٧٤₇; i. q. المركز
 40 الحق (٩٧₁₅). In *Isagoge* Pauli Alexandrini (378 p. Chr. n.) κέντρον, apud Indos ken-
 dra. — تعديل v. تعديل الخاصة والمركز.

الرَّامِي ὁ Τοξότης, constellatio *Sagittarii*, in catalogo fixarum ex Almagesto, ٢٦١; sed alibi semper القوس. Cfr. Lane. — عُرُوبُ الرَّامِي ٢٦٢ et ٢٧٨, sed cfr. II, 163 n.

الْأَرْنبُ ὁ Λαγώς, constellatio *Leporis*, gen. femin., ٢٦٩; cfr. Lane ex al-Qazwīnī.

المَرِيعُ τὸ Θυματήριον, constellatio *Arae*, ٢٧٣, etiam المَجْمَرَةُ vocata. Nomen المَرِيعُ perrarum apud ceteros astronomos.

الزُّبْرَةُ undecima statio lunaris complectens δ et θ *Leonis*, ١٨٩₂. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

الرُّبَانِيَانِ sextadecima statio lunaris α et β *Librae* complectens, ١٨٩₄. Cfr. aṣ-Ṣūfī, al-Bīrūnī etc.

زَجَّ سَهْمُ الرَّامِي — زَجَّ Sagittarii, ٢٧٨.

زَمَنُ — زَمَنُ أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, tempora horaria i. e. gradus circuli aequinoctialis (quorum 15 horam aequinoctialem conficiunt) unam horam temporalem metientes, duratio unius horae temporalis in gradibus circuli aequinoctialis computata, ٤٢ ac persaepe. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ τὸ ἰσημερινοῦ χρόνοι, gradus circuli aequinoctialis, ٢٠ (unde, et e ٧٣_{ult.}, res clarissime patet), ٣٩₈ etc. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ ἀναφορικοὶ χρόνοι, tempora ascensionalia i. e. gradus ascensionum, ٣٩₂₂, ٤١ ter, ac saepissime. — أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ gradus aequatoriales occasuum signorum, ١٣٣_{20, 22}, ١٧٧₁₆. — زَمَنُ الْكُسُوفِ pl. أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ et أَوْرِاقِ السَّاعَاتِ, χρόνοι τῶν τῆς ἐκλείψεως ἐπισημασιῶν, una ex eclipsium phasibus, quae in eclipsibus totalibus sunt quinque: بَدْءُ الْكُسُوفِ τὸ πρῶτον ἐκλείποντος χρόνος, initium eclipsis; بَدْءُ الْكَوْثِ ἀρχὴ τῆς μωνῆς, initium morae; وَسَطُ الْكُسُوفِ μέσος χρόνος τῆς ἐκλείψεως, medium eclipsis; بَدْءُ الْإِنْجِلَاءِ τὸ πρῶτον ἀναπληρουμένου χρόνος, initium emersionis; تَمَامُ الْإِنْجِلَاءِ ἀναπληρουμένου χρόνος, finis emersionis, ١٤٨ etc.

زَوْجٌ pl. أَوْجٌ ἄρτιος, numerus par, ١١_{3, 7}; cfr. Lane.

زَوَالٌ μεσουράνησις, transitus per meridianum, culminatio, ١٢٥_{5, 6}, ١٢٦_{17, 18, 22} et II, 95-101 (cfr. II, 237), quibus locis de Luna et signis quae Luna occupat agitur: ergo خَطُّ الزَّوَالِ in tabulis II, 95-101 i. q. خَطُّ نِصْفِ النَّهَارِ meridianus datae urbis. Si de Sole agitur est transitus Solis per meridianum i. e. meridies verus, ut apud Ḥabash (f. 100, v.) ceterosque astronomos, et apud traditionistas ac iurisconsultos de orandi temporibus agentes.

ولا فَرْقٌ بَيْنَ الزَّوَالِ وَبَيْنَ كَوْنِ. Recte al-Ghazālī, *al-Munqidh*, Kahirae 1309, p. 32:

مَطَالَعُ الزَّوَالِ v. مَطَالَعُ الشَّمْسِ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ. Cfr. etiam Dozy, I, 615, a. —

زَاوِيَةٌ pl. زَوَايَا αἱ γωνίαι τῆς ὀρίζοντος (*Almag.*, VI, 11, ed. Halma, t. I, 444), quatuor puncta cardinalia horizontis, in versione *Tetrabibli*, v. t. I, p. XXI, n. I. — زَاوِيَةُ الطُّولِ angulus ecliptica et dato circulo verticali interceptus, ١٢١-١٢٤, ١٢٦₇ (cfr. I, 257). — زَاوِيَةُ الْعَرْضِ angulus latitudinis, complementum anguli longitudinis, ١٢١-١٢٤.

زَيْجٌ v. t. I, p. xxxi, n. 5.

زَيَّاتٌ sensu omnium occurrit ٩₁₂, ١١₃, ٢٢₁₂, ٢٨₁, ٧٤₈, ٨٣₂₀ (planetae omnes), ١٠٧₂₂, ١١٥₁₀, ١٩٣₁₃, ١٩٦₂₂. ٢٠٩₁₈, ٢١١_{ult.} Cfr. *Tāg al-‘arūs*, III, 251; Lane; Friedlaender, 53; saepe libro *Alf laylah* etc.

زَاوِيَةُ السَّاعَةِ pl. سَوَاعِجُ septima pars sexagesima, minutum septimum, ١٠ ter. — τὸ Θηρίον constellatio *Lupi*, ٢٧٢; Lane ex al-Qazwīnī. — τὸ Κῆτος constellatio *Ceti*, ٢٦٦.

سَبَقٌ — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] motus synodicus vel relativus Lunae, ١٣٠₈, ١٤٥ etc. — سَبَقُ الْقَمَرِ [لِلشَّمْسِ] motus inaequalis relativus Lunae in hora, ١٤١₂₁.

- νεφέλοειδής, *nebulosa* (stella), ۱۸۹₁₂, ۲۵۷ quater, ۲۶۱ bis, ۲۶۷; i. q. غَمَامِيّ. [سادسة] pl. سَوَادِس *sexta pars sexagesima, minutum sextum*, ۱۰, ۱۱ ter, ۱۲. — عَظْمِيّ سَدِسْ-
γωνον, *sextilis aspectus*, i. e. sexta circuli eclipticae pars, intervallum 60° inter longitu-
dines duorum siderum. ۱۹۴–۱۹۷ (cfr. Dozy, I, 642 ex Prol., Bc, 1001 N).
- 5 ⁵ καταστροφή, *tabulatus navis*, ۲۷۸_{ult.}, ۲۷۹ (cfr. II, 275 in vers. Hispan. « lecho »).
سَطْر — سَطْرُ الْعَدَدِ pl. سَطُورُ الْعَدَدِ vel سَطُورُ الْأَعْدَادِ τοῦ ἀριθμοῦ σελίδιον, *columna tabulae mathe-*
thematicae exhibens argumentum, ۱۵₂₁, ۱۶ pluries, ۱۸–۱۹, ۳۲₂₃, ۳۳₉, ۱۱۲₈, ۲۱۸₁₄ ac per-
saepe; item in titulis tabularum fere omnium (1). Columnae quibus functiones exhibentur
appellantur جَدَاوِل — سَطُورُ الْعَدَدِ الْمَرْبَعِ *columna quadruplicis argumenti*, t. II, p. 57-
10 58. — سَطْرُ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَكِ ἀριθμοὶ κοινοί, *columna exhibens argumentum commune plu-*
ribus tabulis, ۴۰₁₈, ۴۱₉, ۴۳₁, et t. II, 61-64, 68-71.
- سَعْدٌ — سَعْدٌ بَلَعٌ vigesima tertia statio lunaris complectens v vel Fl. 13 (iuxta Schjellerup
Fl. 7), μ et ε Aquarii, ۱۸۹₆; cfr. hoc t. II addit. ad I, 125. — سَعْدٌ السَّعُودِ vigesima quarta
statio lunaris complectens β et ξ Aquarii ac c' (Schjell. c) Capricorni.
- 15 ¹⁵ السَّيْفِيَّةُ ἡ Ἀργώ, constellatio Navis vel Argūs, ۲۷۸; Lane ex al-Qazwīnī.
سَفُوطٌ ἔμπρωσις, ἀρχὴ τῆς ἐκλίψεως, *immersio*, una ex eclipsium phasibus, ۱۴۷ sqq.
السَّاقِيّ ὁ Ὑδροχόος, constellatio Aquarii, in catalogo fixarum ex Almagesto ۲۶۳; sed alibi sem-
per الدَّلْوُ.
- سَلْسٌ — سَلْسٌ الْوَجْهِ ۳۴₁₇ locus planae superficiei (Plato Tiburt.: « planaeque faciei »);
20 ۲۰۳₁₀₋₁₁ « صَفِيحَةٌ نَحَاسٌ مُسْتَوِيَةٌ السَّطْحِ سَلْسَةٌ الْوَجْهِ » aequalis et laevigatae superficiei »;
۲۱۰₅ « سَلْسَةُ السَّطْحِ » expolitaе superficiei »; ۲۱۵₈ « وَيَكُونُ وَجْهُ اللَّيْنَةِ سَلْسًا » lateris superfi-
« cies sit expolita ».
- سَمْتٌ directio quaelibet, ۹۲₂₁, ۹۳₁₈, ۹۶₁₇, ۱۳۶₁₉, ۱۸۷₁₃; unde سَمْتُ الرَّأْسِ vel سَمْتُ الرُّؤْسِ « di-
rectio capitis », ἡ κορυφή, τὸ κατὰ κορυφὴν σημειῖον, « zenith capitis » vel « zenith capitum »
25 apud Platonem Tiburtinum, « el zonte (el zont) de la cabeça » in versione Hispanica (2). —
سَمْتٌ ... مِنْ دَائِرَةِ الْأَفْقِ « directio ... in circulo horizontis » in gradibus circuli computata,
azimuth (« zenith » (3) apud Platonem Tiburtinum), cuius exempla innumera. Notandum
quod Arabes veteres azimuth a puncto E vel W horizontis numerant, nos a puncto S
vel N; qua re azimuth punctorum eclipticae apud Arabes ab *amplitudine* non differt.
- 30 Solis p. ۲۹–۳۰ et ۳۴ al-Battānī دَائِرَةُ الْأَفْقِ omittit; ergo سَمْتُ الْمَطْلَعِ *amplitudo ortiva*,
سَمْتُ الْمَغِيبِ *amplitudo occidua*, سَمْتُ الْجَنُوبِ azimuth seu directio meridiei. — سَمْتُ
الْقِبْلَةِ azimuth qiblae, directio qiblae, i. e. angulus interceptus arcu circuli magni per-
pendicularis ad meridianum datae urbis et arcu circuli magni datam urbem cum Mekkah
coniungentis, ۲۰۶–۲۰۸.
- 35 سَمِعَ a, cum ل, ἀκούειν, *audire*, de puncto eclipticae quod ab aequinoctiali puncto retrorsum
(i. e. in hemisphaerio australi) tanto distat quanto antrorsum aliud punctum (أَمْرٌ), ۱۹۵₁₉,

(1) Ita quoque Ḥabash, Oloug Beg, al-Bīrūnī (*Chron.*, 162-166 text.) etc.
(2) In nonnullis ex *Libros del saber de astro-*
nomia سَمْتٌ est « zonte », سَمْتُ الرَّأْسِ « cenit ».

(3) « De azimuth » est spuria inscriptio cap. XI
(ed. Norimberg., f. 15,r.) Inscriptio genuina in indice
capitum (f. 2,r.): « In cognitione zenith altitudinis et
« umbrae circuli horizontis ... ».

- 196₁. — جزء سامع ἄκουον τιμήμα, *gradus audiens, obediens*, apud astrologos, i. q. منخفص^١, مطيع, 196₆.
- سمك *crassitudo armillae*, scilicet spatium inter superficiem concavam interiorem et convexam superiorem, 211_{12, 16}, 212_{7, 14, 16, 21}, 213_{1, 2, 12}; ita geometrae designant *profunditatem* (τὸ βάθος) corporum. Cfr. Lane: « in the present day, it signifies the *extent* of anything from « top to bottom; its *height, depth* und *thickness* ». — السمك^٢ οἱ Ἰχθύες, constellatio *Piscium*, in catalogo fixarum ex Almagesto, 265; sed alibi semper الحوت. Cfr. Lane.
- سمي cum acc. et من, *quantitatem minorem per alteram maiorem dividere*, iuxta Arabes occidentales, loco spurio 225₂: فضلة من الاسم وخذ ذلك الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وسم ذلك من نصف قوس الليل وخذ ذلك الاسم من فضلة: 225₂; praeterea Muh. b. Ahmad b. Muh. as-Šabbāgh (m. post 1060 heg.), *Silk farā'id al-yawāqit*, Fez 1319, p. 25: فصل في التسمية وهي من انواع القسمة لا انها مختصة بقسمة قليل على كثير فلا يخرج فيها عدد صحيح ابداً ... وهي قسمة تسمية صحيح من صحيح وتسمية كسر او مع صحيح من صحيح او مع كسر. Cfr. infra s. v. نسبة. — اسم ratio mathematica (i. q. نسبة), loco spurio nuper adducto; cfr. I, 326 et s. v. نسبة. — fractionis numerator, I, 326; denominator, I, 326.
- السنبلة a) ἡ Πάρθενος, constellatio *Virginis*, persaepe. b) ὁ Στάχυς, *Spica, α Virginis*, i. q. السماك الأعزل, in catal. fixarum 259.
- سنو anni collecti ab aera, annorum summa ab epocha aerae computata, non annorum spatium a quolibet temporis momento numeratum, v. II, 199 ac persaepe. — سنون تامّة anni tropici, 192, 223 ac tabula II, 187 (cfr. II, 295). — Valde incertum 212₂₂ وهو السنوي وهو الدورالبي ودور الفلك هناك دولابي وهو السنوي. Verti I, 14: « et sphaera ad « similitudinem rotae aquariae vel rotae putei », respiciens سانية i. q. دولاب (1). Sed tunc legendum السنوي = السانوي videtur. Est rotatio verticalis circa axem horizontalem.
- سهم sagitta disci solaris, i. e. sagitta partis disci eclipsatae, 164_{21, 22}; سهم دائرة القمر sagitta disci lunaris, 165₂; الظل سهم sagitta umbrae in eclipsibus, 150 pluries. V. I, 276. — السعادة سهم ὁ κληρος τῆς Τύχης, *pars Fortunae*, v. I, 314, n. 1, ubi veram definitionem dedi, qualis e placitis Ptolemaei (2) maximaeque partis astrologorum Arabicorum colligitur. Genituras diurnas a nocturnis non distinguunt. Nec a Ptolemaica ratione differunt praecepta Nechepsonis et Petosiris, quamquam duplici modo, diurno et nocturno, Partem Fortunae inveniendam statuunt. Die enim intervallum a ☉ ad ☿, iuxta ordinem signorum sumptum, addunt ascendenti « in sinistram partem » (i. e. iuxta ordinem signorum); nocte intervallum a ☿ ad ☉, i. e. complementum intervalli diurni ad 360°, addunt ascendenti « in dexteram partem ». Quod alterutra via

(1) Plato وهو السنوي omittit; quae antecedunt vertit: « coelique circumrotatio tornatoris « instrumenti formam obtinet ».

(2) *Tetrab.*, III, 10 (= *Francof.* III, 12): « Pars Fortunae est quod omni tempore (πάντοτε), die et nocte, colligitur ex numero graduum intervalli a ☉ ad ☿; quem numerum ab ascendente proiciemus (ἀφαιροῦντες ἀπὸ τοῦ ὀροσκοποῦ) in consequentia signo-

rum (i. e. in ortum versus computantes). Quo inciderit numerus, illum zodiaci gradum et locum obtineri a Parte Fortunae dicemus; ut quam rationem (λόγον) quamque configurationem (σχηματισμόν, i. e. distantiam angularem) Sol ad ascendens (πρὸς τὸν ἀνατολικὸν ὀρίζοντα) habet, eandem Luna habeat ad Partem Fortunae, quae ita quasi ascendens lunare (ὥσπερ σεληνιακὸς ὀροσκόπος) fiet ».

colligitur semper est unum et idem, ac rationi Ptolemaicae congruit. Tamen Vettius Valens, quem Firmicus interdum sequitur, additionem in sinistram partem semper fieri iubet; qua re diversus fit locus Partis Fortunae diurnus a nocturno (1). Definitio at-Ta-hānawī, *Dictionary*, p. 698 (ed. Constant. 772), nisi mutila est, Vettii Valentis sententiam sequitur: « Die sumunt [intervallum longitudinis] a ☉ ad gradum ☿, eique gradum
5 « ascendentis addunt; postea ab ascendente per tricenos gradus summam proiciunt, ac quo
« subtractio pervenerit ibi erit locus Partis Fortunae. Noctu [intervallum] a ☿ ad gradum
« ☉ sumunt, eique gradum ascendentis addunt ». Sequitur exemplum diurnum: Sit ascen-
dens in 10° Arietis, ☉ 20° Leonis, ☿ 15° Librae; tunc ☉ – ☿ = 55°, quibus addendi 10°
10 ascendentis. Fiunt 65°. Datis 30° Arieti, Tauro 30°, relinquuntur 5° Geminis; erit igitur
locus Partis Fortunae in 5° Geminorum.
سوع — سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ (21412) vel سَاعَةٌ مُعْتَدِلَةٌ (persaepe) vel سَاعَةُ الْأَعْتَدَالِ (saepe), ἡ ὁμαλὴ vel
ἰση vel ἰσημερινὴ ὥρα, *hora aequinoctialis*, vigesimaquarta pars rotationis diurnae, com-
plectens 15° aequatoris. — سَاعَةٌ مُعْجَوزَةٌ (4215), سَاعَةٌ زَمَانِيَّةٌ (persaepe), ἡ ἀνώμαλος vel ἄνισος
15 vel καιρικὴ ὥρα, *hora temporalis*, duodecima pars arcus diurni aut arcus nocturni Solis.
Definitio al-Mas‘ūdī, *Tanbih*, p. 225, l. 18-21, bona; sed omnino falsa quae in *Gloss.*
Tanbih, p. xxxviii, s. v. عوج dicuntur.
سوى — درج السَّوَاءِ *gradus eclipticae*, ita vocati cum respectu correspondentium ascensionum
rectarum aut obliquarum considerantur, *gradus aequales* apud nostrates aevi medii, *gra-*
20 *dos eguales* in *Libros del saber de astronomia*, מעלות השווה in versione Hebraica libri
az-Zarqālī (2), 417 (التي هي درج البروج) et in titulis tabularum II, 69-71. Vox iam apud
Muḥ. b. ‘Omar b. al-Farrukhān (3); frequens apud Ḥabash; praeterea v. Ibn
Hibintā, f. 33,v., 34,r.; al-Bīrūnī (apud Nicoll, *Catal. Bodlei.*, II, p. 538,a); Barhe-
braei, *Astr. Syr.*, 163 text., 144 vers., aliaque exempla a me t. I, p. 28, n. 3 adducta.
25 — حَظُّ الْأَسْتَوَاءِ ὁ ἰσημερινὸς κύκλος, *linea aequinoctialis, aequator terrestris*, at non cae-
lestis (cfr. perspicuam definitionem al-Ġaghminī, 232), 207, 211 ac saepe. Ex Arabico
nomine ἡ ὀρθὴ γραμμὴ in tabulis geographicis Chrysococcae. — سَاعَةٌ مُسْتَوِيَةٌ v. سَاعَةٌ.
— ظِلٌّ مُسْتَوٍ v. ظِلٌّ.
تَسْيِيرٌ pl. تَسْيِيرَاتٌ ἢ ἄφεις, actio *dirigendi* aphetam, *directio astrologica* aphetae, 611, 19617,
30 2031 et adpend. spuria 224–225; v. quae dixi t. I, 325. Nec exactae nec sufficientes defini-
tiones *Mafātih*, 230; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 285 (ed. Constant., 313, s. v. حَدد);
Dozy, I, 712 (ex Prol.). — السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ *septem planetae*, i. e. *Sol et Luna et quin-*
que planetae, 17913 (السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ السَّيَّارَةُ), 18714 (السَّيَّارَةُ وهي السَّيَّارَةُ
السَّيَّارَةُ). Si de 5 planetis proprie dictis solummodo agitur, dicitur الخمسة المتحيرة
35 الشمس وقررا نيرين كويند.
cf. Mīram Čelebī in notis ad Oloug Beg, p. 102 text.: الشمس وقررا نيرين كويند.

(1) De parte Fortunae apud veteres v. Bouché-Leclercq, 288-96. — Οἱ κληροί, partes, سَهَامٌ multae sunt; cfr. Alcabitium, toto V tractatu, f. dd 8,r.-ee 3,v. in edit. 1485.
(2) In textu Arabico درج السَّوَاءِ. V. Stein-

schneider, *Étud. sur Zark.* (Bull. XVIII, 1885, p. 344 = extr. 56).
(3) Omar *de nativitatibus*, lib. I, loco quo de proiectione radorum agit, « gradus aequales » (p. 123 in calce ad edit. Basileenses Firmici Materni).

... وینچ کوکب دیگرًا متحرّ وهر يك از سبعة سیاره را فلکی است که
at-Tahānawī, *Dictionary*, ed. Sprenger, 664, ed. Constant., 733. Ergo Lane emen-
dandus. In *Almagesto* ac *Tetrabiblo* οἱ πλανώμενοι ἀστέρες semper sunt soli 5 planetae,
excepto ultimo *Tetrab.* capite (IV, 9 = Francof. IV, 11, de temporum partitione) quo ἐπὶ τὰ
πλανώμενοι occurrunt. — *المسير الأوسط* a) *motus medius*, b) *longitudo media* Solis, Lu-
nae, planetarum; v. II, 203-204. Item ἡ μέση πάροδος.
الشَّجَاعُ ὁ Ὑδροῦς, constellatio *Hydrae*, ٢٧١ bis, ٢٧٩.
الشَّرْطَانُ *prima stationum lunarium* complectens β et γ *Arietis*, ١٨٨₂₁. Perperam Lane α et β.
[شرف] pl. أَشْرَافٌ ὕψωμα, *exaltatio, altitudo astrologica* i. e. signum zodiaci vel zodiaci gradus
quo planeta maximam potestatem obtinet, in tabula spuria ٢٤٤ bis; cfr. II, 313. Definitio
nimis brevis apud Dozy, I, 749, a (ex Prol.).
التَّشْرِيقُ *ortus* planetarum aut fixarum *quotiescumque cum situ Solis comparatur* (1), ut fa-
cile elicitur e locis quibus vox occurrit, ἀνατολή seu φάσις ἡ πρὸς τὸν ἥλιον γινομένη, ١٧٦₁₁
(ubi الطلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), ١٧٩₁₇ (وقد يقال التشريق)
(ubi الطلوع definitur, sed de apparitione ex radiis Solis agitur), et II, 142. Unde: التشريق الغدوات *cum*,
Sole et stella in orientali plaga exstantibus, stella post Solem aut simul cum Sole
oriatur, ١٧٩₁₄ (cfr. I, 284, nr. 1); in tabulis planetarum inferiorum II, 142 طلوع الغدوات
φάσις ἑώρας ἀνατολῆς. وَسَطُ سَمَاءِ التَّشْرِيقِ *cum stella meridianum superiorem teneat per-*
paulo post Solis ortum aut oriente Sole, ١٧٩₁₈ (cfr. I, 284, nr. 2). جَنُوبِي التَّشْرِيقِ *cum*
stella ex oriente oriatur perpaulo ante aut perpaulo post Solem aut simul cum So-
lis culminatione superiore vel inferiore, ١٨٠₂ (cfr. I, 284, nr. 4). — مَطْلَعُ الْاَعْتَدَالِ ἰση-
μερινή ἀνατολή, *punctum E horizonis, plaga orientalis* ٢٠₁₈ (i. q. مَطْلَعُ الْاَعْتَدَالِ ٢٤٣₂). —
شَتَوِيَّةٌ مَشَارِقُ خَیْمَرِیْنِ ἀνατολή, *hortus hiemales, et θερινή ἀνατολή, ortus*
aestivi, ٢٩₁₆₋₁₇, ٢١٤₁₅, ٢٤٣.
شَرَكٌ — VIII *consociatus est planeta cum* (مع) alio in (في) aliquo aspectuum, ١٩٤_{13, 14, 16}, ١٩٦_{4, 5};
cfr. Dozy, I, 752, a de usu مع. سطر. سطور العدد المشترك — مع.
شَطْبَةٌ vel شَطْبَةٌ پریسماتیون, *pinnula alhidadae* ١٨٥₂₀, ٢١١ ter, ٢١٧ quater, ٢١٨ bis; cfr. *Libros del*
saber de astronomia, II, 264 (*Libros dell astrolabio llano*, lib. I, cap. V): « Axatabas dicen
« á los dos pedaços que estan fincados uno en drecho dotro en la alhidada », ac saepissime
axataba eodem t. II. Item Dorn, *Drei Instrum.*, 77, 79. I. q. شَطْبَةٌ (pl. شَطَايَا), quem
solum habent *Mafātīh*, 233; at-Tahānawī, ed. Sprenger, 806, ed. Constant., 887.
شَعٌّ — ... أَلْقَى شِعَاعَهُ عَلَى ... من ... , n. act. اَلْقَاءُ, ἀκτῖνα ἐπιφέρειν, *radios suos in eclipticam pro-*
iecit planeta ex aliquo aspectuum, ١٩٦ quater, ١٩٧₂. Cfr. I, 307-312, quibus ἀκτινοβολία,
proiectio radiorum astrologica exponitur.
شُعْبٌ — ذَاتُ الشَّعْبَتَيْنِ (scil. اَلَّة), ὄργανον παραλλακτικόν, *triquetrum, regulae parallacticae*
(*Albatenii الطويلة الطويلة*) I, 321.
شَاوُلٌ *perpendicularium piumbeum*, ١٣٧₈, ٢٠٥₁₉, ٢١٥₁₂ (بَارِسَالْنَا خِيَطُ الشَّاقُولِ مِنْ طَرَفِ الْعُودِ ...)
Cfr. *Mafātīh*, 37 (وَيَقَعُ خِيَطُ الشَّاقُولِ إِذَا أُرْسِلَ مِنْ نَقْطَةٍ زَالَى نَقْطَةَ ط) (على طرف ...)

(1) Ut t. I, 284 dixi, « ortum anteriorem » vel « ortum matutinum » verti, cum aliam aptiorem vo-

cem non cognoverim. Definitio *Mafātīh*, quam ibid. attuli, solum ortum heliacum perperam spectat.

- (et Wiedemann, *Beiträge z. Gesch. d. Naturwiss.*, VI, 1906, p. 54-55); Dorn, *Drei Instrum.*, 6, 12; Dozy, I, 775, *b* (et Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 580).
- الشَّكْلُ *prima dies mensis ramadān* apud scriptores iuris; I, p. 265-266 et LXXV (atque addit. hoc II tomo). Cfr. Dozy, II, 855, *b*, s. v. *يوم*.
- 5 شَكْلٌ pl. أَشْكَالٌ σχηματισμοί, *configurationes* planetarum aut fixarum respectu Solis, i. e. species ortuum et occasuum respectu situs Solis eo temporis momento, 176¹⁷, 178¹⁶, 179-180, 190⁶. — أَشْكَالُ الْإِتِّصَالَاتِ σχηματισμοί (Ptolemaei, aliorum ὀψείδης), *aspectus* planetarum ad invicem, i. e. oppositio, trinus, quadratura, sextilis, 194 quinquies, 196 quater = الْمُشَاكَاتُ 196³. — الشَّكْلُ الْقَطَاعُ v. I, 192, n. 2.
- 10 شَمْعِي colore *cereus*, i. e. ὑπόκιρρος, inter flavum et rubrum, in una versionum *Almagesti*, v. II, 284, n. 4, 285, l. 4 et 14-15, 286, l. 1 et paen.; ad-Dimashqī, text. 69 paen., 80 vers. Cfr. Dozy, I, 788, *a*: « cérumineux » (ex Yāqūt et Bc).
- شِهَر tornus, *tornatoris instrumentum*, 204¹⁷, 210⁵, 215¹¹; cfr. Dozy, I, 795, *b* (ex Catal. Leid. et Payne Smith), ac Fleischer, *Kl. Schr.*, II, 586-87.
- 15 أَصْبَعٌ pl. أَصَابِعُ *duodecima pars gnomonis*, 33¹⁶ et II, 60. — Δάκτυλος, *a) duodecima pars* diametri Solis aut Lunae, in eclipsibus supputandis, 147¹⁶, 149¹⁰, 161¹⁵ etc.; — *b) duodecima pars* disci Solis aut Lunae, etiam اصابع الكسوف vocata, 149⁹⁻¹⁰ (ubi definitio), 149-150, 152, 164, 165. Cfr. *Almag.*, VI, 7 (ed. Halma, I, 420): « Cum autem plurimi eorum qui eclipsium ostenta (τὰς ἐκλειπτικὰς ἐπισημασίαν) observant, non diametris circulorum metiantur
- 20 « magnitudines obscurationum, sed omnino totis ipsorum superficiebus, simplici obtutu com-
« parantes partem visibilem [astri] parti invisibili, nos tabulis his aliam brevem tabellam
« addidimus ... ». Est tabella ad convertendos digitos diametrorum in digitos superficierum, quam al-Battānī quoque II, 89 praebet. Hoc nostro tempore astronomi per diametrorum digitos solummodo computant magnitudines eclipsium.
- 25 صَحِيحٌ *integer numerus*, 194⁷ صحيح جزء منها « numero 12 alter non invenitur qui ex
« illis 12 habeat portionem integram » i. e. numerus integer qui pluries illis 12 exacte continetur; 87 اعداد من الكسور التي ليست صحيحة لكثير من الاعداد « nam 360 habent di-
« midiam, tertiam, quartam aliasque partes quae in multis aliis numeris non possunt per
« integros indicari ». Item Ḥabash, f. 145, v. دَرَجٌ صَحَاحٌ « gradus integri » i. e. sine fractionibus; cfr. Dozy, I, 818, *b* (ex Bc).
- 30 صدرُ الْكِتَابِ *a) libri praefatio, libri initium*, 114, 61. *b) pars anterior libri*, 45^{2, 12}, 60², 110⁴, 119¹, 128⁴, 131^{2, 9}, 151³, 157¹⁵, 172²³, 199¹⁷, 203¹⁶, 205^{9, 16}, 225²¹.
- مُنْصَرِفٌ ἀπορρέων, planeta *defluens* ab (عن) altero tardiore post applicationem, ab altero discedens, 195; cfr. Dozy, I, 830, *b* (ex M), at-Tahānawī s. v. اِتِّصَالٌ. In *Tetrabiblo* a Platone Tiburtino verso ex Arabico (lib. I, cap. 24) *alnisigref* est الانصراف ἢ ἀπόρροια, *defluxus* astrologicus.
- 35 صَعِدَ a, n. act. صَعَدَ, ἀναβαίνειν (iuxta Theonem Alexandrinum aliosque), *ascendere*. Sol dicitur ad boream ascendere vel in boreali ascensu esse cum longitudinem habeat a 0° ad 90°; in australi plaga (في الجنوب) ascendere cum longit. a 270° ad 360°, 191¹⁴⁻¹⁶ (et
- 40 I, 162-163, LXXII). Item Luna est صَاعِدٌ فِي الشَّمَالِ cum eius distantia a nodo boreali intra

0° et 90°; صاعد من الجنوب cum distantia intra 270° et 360°, ١١٤²⁻⁵. Planeta صاعد est cum, latitudine boreali praeditus, anomaliam a 0° ad 180° habeat; vel cum, australis in latitudine, anomaliam 180°–360° possideat, ١٧٦. V. هبط.

صَفِيحَة – صَفِيحَة ذات الصَّفَايح astrolabium, ١٣٧⁸, ١٣٨^{11, 12}, ٢١٣ quater, ٢١٦¹⁷; i. q. اسطرلاب ٢١٦¹⁵, ٢١٧⁴.

الصَّيْب constellation Delphini, ٢٥٣ bis. Nomen hoc sensu ignotum. Iuxta as-Şūfī, 110 (et Ideler, *Unters. über die Sternnamen*, 110) designat quatuor stellas rhomboidis in constellatione Delphini, i. e. α, β, γ, δ Delphini (cfr. Lane); appellatur autem عَمُود الصَّيْب ε Delphini.

صنع – نجم. V. صنع.

صنوبر ظلُّ الأَرْض الصنوبري ὁ κῶνος τῆς σκιᾶς, *conus umbrae* in eclipsibus lunaribus, ٨٣^{6, 9} (cfr. Lane, sine auctor.). الشكل الصنوبري figura conica, ١١٨⁸. Cfr. Ḥabash, f. 168, v., « accipiemus gnomonem rectum et conicum »; *Mafātih*, 207

الشكل الصنوبري *conus* (1); versio Arabica *Conicarum* Apollonii Pergaei in initio (Catal. Musaei Britann., nr. 427, 16°) « figura ex hac lineae rectae rotatione exoriens dicitur *conus* (شكلا صنوبرياً) »; Dieterici, *Propädeutik*, Gloss. p. 174 « konisch المخروط الصنوبري »; Dozy, I, 845, b (ex Auw. et Bc).

صورة pl. صور ἀστερισμός, *constellatio*, ١٨٥¹⁴, ١٨٨–١٨٩, ٢٤٥ sqq. – Δεκανός, πρόσωπον (Ptolemaeo ignota), *decanus, facies astrologica*, v. II, 310.

ضعف – III, *pluries* quantitatem alteri *addere* ٨²², ٩¹; cfr. I, p. LXX–LXXI. — ضَعْفٌ apud mathematicos i. q. مَرَّةٌ vel مَثَلٌ, v. I, p. LXX–LXXI; cfr. Lane. Item aliis linguis; cfr. Nestle, *Zu den hebräischen Vervielfältigungszahlen*, ZDMG., LVII, 1903, 750.

الضَّفِيرَة ὁ Πλόκαμος, *Coma Berenices*, ٢٧٨; cfr. Dozy, II, 11, a.

طبع – طَبِيعَةُ الْمَرِيخِ Ἀντάρης, *Antares, α Scorpii*, apud al-Bīrūnī iuxta al-Aghzāwī, v. II, 287 et quae s. v. خَلْقَة dixi.

الطَّرْفٌ nona statio lunaris complectens κ *Cancri* et λ *Leonis*, ١٨٩¹.

طريغانس τὸ Τρίγωνον, *constellatio Trianguli*, ٢٥٤ (ex vetere *Almagesti* versione).

طلسم οἱ ἀποτελεσματικοί, *astrologi*, ١٩٠^{12, 15}.

طُلُوع v. عَشِيَّات. — الطَّالِعُ ἡ ἀνατέλλουσα μοῖρα, ὁ ὠροσκόπος, *ascendens*, ٤٥ ac persaepe; plur. طَوَالِعُ, ١٩٢⁹, ٢٢٣^{2, 5}. Definitio apud Lane mendosa; est « punctum eclipticae in horizonte « oriens dato temporis momento ». — مَطْلَعُ الْأَعْتَدَالِ v. اعتدال. — مَطَالِعُ ἀναφορά, *ascensio*, pessime definita apud Lane. Hoc sensu pluralis dumtaxat adhibetur, ut facile colligitur ex ٢^{17, 18}, ٢٠¹⁹, ٣٩^{7, 9, 11, 24}, ٤١^{1, 4, 6, 20} ac innumeris aliis locis Albatenii et reliquorum astronomorum; qua re Plato Tiburtinus « ascensiones », *Libros del saber* « sobi-mientos », Iudaici interpretes עליות hanc vocem semper vertunt (2). Ex hoc plurali

(1) Vox Arabica Graecam vertit; κῶνος enim proprie est « nux pini piceaeque ».

(2) J. J. Sédillot, in Aboul Hhassan vertendo, p. 219, n., iniuria putavit مطالع esse « *mu-thāli*, participe actif de la troisième conjugaison « de *thala* », deceptus nomine *coascendens* quod apud nonnullos astronomos nostrates XVI saec. et

seqq. invenitur. Si ita esset non solum مطالع deberet tanquam singulare masculinum construi (quod nunquam fit), sed nisbah eius esset مطالعي. Pro qua invenimus solummodo درج مطالعية « arcus aequi- « noctialis circuli respondens, tanquam ascensio re- « cta, dato arcui eclipticae » (Ḥabash, f. 137, v.-

- potest *dualis* confici cum ascensiones rectae obliquis opponantur; itaque Ḥabash, f. 150,v., l. 5, f. 166,r. ult., et f. 166,v., l. 1: *الفضل بين المطالعَيْن*. Monendum est Arabes vocem *المطالع* usurpare de *punctis eclipticae* ac de *Sole* tantum, non de quocumque sidere aut puncto sphaerae caelestis ut nostrates faciunt. Duplex ascensionum genus: a) *المطالعُ* *ascensio recta* Solis vel puncti eclipticae, persaepe (في موضع خط الاستواء: ٢٠٧). Si de punctis aut sideribus *extra eclipticam* (1) agitur: *مطالع الاجزاء التي تتوسط السماء مع الكوكب* « ascensiones graduum [zodiaci] qui simul cum stella Caelum mediant » seu culminant seu per meridianum superiorem transeunt. b) *المطالع* (مطالع البروج) *vel الإقليم* (مطالع البروج) *vel المطالع* *ascensio obliqua* puncti eclipticae (aut Solis), ٣٩ ac persaepe. Pro sideribus vel punctis *extra eclipticam*: *مطالع الاجزاء التي يطالع معها الكوكب في البلد* « ascensiones graduum [eclipticae] cum quibus stella in urbe data ascendit [ab horizonte] »; apud alios etiam *مطالع الكوكب في التوسط* *signorum culminatio*, *signorum transitus per meridianum superiorem*, ٢١١, ٣٩٨, ١١, ١٩٨²¹. — *مطالع البروج* *arcus circuli aequinoctialis directionem astrologicam* (تسيير) *computans*, *arcus aequatoris caelestis respondens angulo horario quem data stella conficit ut a loco suo pristino ad quemlibet circulum positionis datum perveniat*, ١٩٨ seqq. — *مطالع الزوال* *vel القبة* *ascensiones rectae ab initio Capricorni computatae*, apud seriores scriptores; v. hoc II tomo addenda ad I, LXXVII.
- مطلق* *adproximatus*, *proxime tantum definitus* et ulteriore correctione indigens (oppos. *مُحَكَّم*), ١٤٢², ١٤٣², ١٤٨^{14, 15}, ١٦١ ter, ١٦٢–١٦٤, ١٦٨^{17, 18}.
- أطاع* *obedire* sensu astrologico, i. q. *سمع*, ١٩٥¹⁹, ١٩٦^١. — *جزء مطيع* i. q. *سامع*, ١٩٥¹⁸.
- طول* *حركة الطول* *vel الحركة في الطول* *μήκους κίνησις, κατὰ μήκος κίνημα*, *motus longitudinis* Lunae et planetarum, persaepe (2). — *زاوية* v. *زاوية الطول*.
- ظل* *umbra recta, extensa*, *umbra gnomonis verticalis in plano horizontali*, ٣٢^{6, 23} et II, 60; si gnomon tot partium sumitur quot radius in functionibus trigonometricis, *cotangens*, I, 181–182. — *ظل قائم* *seu منتصب* *umbra versa, umbra erecta*, *gnomonis horizontalis in plano verticali*, ٣٢¹³, ٣٣¹²; *tangens trigonometrica*, I, 181–182. — *ظل* *cosecans* apud Ḥabash, v. I, 182.
- ظلمة* *ή επισκοτίσις*, *obscuratio* in eclipsibus, ١٤٦ ac persaepe. — *ظلامه* *tributum iniuste exactum*, v. I, p. VIII, n. 13. — *مظلم* *ἀμανρός*, *obscura stella*, ١٨٩¹², ٢٤٦ octies, ٢٦٠, ٢٧٢, ٢٧٣ bis, ٢٧٤. — *الظلمان* *ὁ Κένταυρος* *constellatio Centauri*, ٢٧١. Quo modo legendum nescio; solum-

138,r.; Ibn Hibintà, f. 34,r.; Oloug Beg, vers. 212, n. 1, *هر سال يك درجه شمس مطلي* « singulus annus pro uno gradu ascensionis rectae « Solis computatur »).

(1) V. quae disserui apud Wiedemann, *Beitr. z. Gesch. d. Naturwissenschaften*, IX (Erlangen 1906), 192–193.

(2) *Almag.*, IX, 3 (ed. Halma, II, 121, ed. Heiberg, II, 214): ἀκουστέον δὲ καθόλου μήκους μὲν κίνησιν τὴν τοῦ κέντρου τοῦ ἐπικύκλου περὶ τὸν ἑκκεντρον « generaliter motus longitudinis nomine intelligens » « dus est motus centri epicycli in [circumferentia] « excentrici ».

[illegible]

(1) Iuxta aṣ-Ṣūfī (cfr. Lane) الظَّالِمُ α *Piscis australis* aut α *Eridani*; الظَّالِمَانِ ι, λ *Aquilae* aut λ, μ *Sagittarii*.

(2) V. Fagnan, *Hist. ... intitulée al-Bayano 'l-mogrib*, Alger 1901-1904, t. II, p. II. — Cfr. عَجْمِيَّة
lingua Hispana, apud Dozy, II, 98, b.